

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMDT
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN TRÀ SỮA

Giảng viên : Lê Văn Vịnh
Nhóm BTL 11 – Nhóm lớp 2

SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh – B22DCCN679
Hồ Ngọc Linh – B22DCCN488

Hà Nội, tháng 05 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được đồ án bài tập lớn này, trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy Lê Văn Vinh.

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài, Thầy không chỉ truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng quý báu về lĩnh vực Thương mại điện tử và quy trình phát triển phần mềm, mà còn luôn tận tình hướng dẫn, định hướng và giải đáp những vướng mắc kỹ thuật. Những lời góp ý sát sao của Thầy chính là kim chỉ nam giúp nhóm chúng em vượt qua những khó khăn trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống, lập trình cũng như hoàn thiện tài liệu báo cáo này.

Bên cạnh đó, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Nhà trường cùng các thầy cô trong Khoa đã tạo điều kiện học tập tốt nhất, cung cấp môi trường giáo dục chất lượng để chúng em có cơ hội tiếp cận và thực hành những công nghệ hiện đại.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện đồ án, nhưng do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, hệ thống và bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự lượng thứ, cũng như những lời nhận xét, góp ý quý báu từ Thầy để chúng em có thể rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện kiến thức của mình trong tương lai.

Một lần nữa, chúng em xin kính chúc Thầy Lê Văn Vinh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BFD	Business Function Diagram	Biểu đồ phân cấp chức năng
DFD	Data Flow Diagram	Biểu đồ luồng dữ liệu
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo ký số dạng JSON
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
MERN	MongoDB - Express.js - React.js - Node.js	Bộ giải pháp công nghệ MERN
NoSQL	Not Only SQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ
ODM	Object Data Modeling	Mô hình hóa dữ liệu đối tượng
OTP	One-Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần
PK	Primary Key	Khóa chính
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Thuật ngữ	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Nghĩa tiếng Việt
RESTful	REpresentational State Transfer	Kiến trúc chuyển đổi trạng thái mang tính đại diện
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web một trang

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống Mora Tea	10
Hình 2: Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) chi tiết hệ thống Mora Tea	14
Hình 3: . Cơ sở dữ liệu hệ thống	20
Hình 4: Giao diện trang chủ	27
Hình 5: Giao diện trang sản phẩm	27
Hình 6: Giao diện chi tiết sản phẩm	28
Hình 7: Giao diện trang tìm kiếm	28
Hình 8: Giao diện trang đăng ký tài khoản	29
Hình 9: Giao diện trang đăng nhập	29
Hình 10: Giao diện trang giỏ hàng	30
Hình 11: Giao diện trang xác nhận đặt hàng	30
Hình 12: Giao diện trang hình thức thanh toán	31
Hình 13: Giao diện trang cá nhân	31
Hình 14: Giao diện trang Lịch sử mua hàng	32
Hình 15: .Giao diện trang chi tiết đơn hàng	34
Hình 16: Giao diện trang Chatbot	35
Hình 17: Giao diện khu vực liên kết các mạng xã hội	35
Hình 18: Giao diện trang đổi mật khẩu	36
Hình 19: Giao diện trang địa chỉ người dùng	36
Hình 20: Giao diện trang thông báo người dùng	37
Hình 21: Giao diện trang giới thiệu quán	37
Hình 22: Giao diện trang khuyến mãi	38
Hình 23: Giao diện trang đăng nhập phần Admin	39
Hình 24: Giao diện trang chủ Admin	40
Hình 25: Giao diện trang thêm mới sản phẩm	41
Hình 26: Giao diện trang sửa sản phẩm	41
Hình 27: Giao diện trang xóa sản phẩm	42
Hình 28: Giao diện trang quản lý sản phẩm	42
Hình 29: Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng	43
Hình 30: Giao diện trang thống kê	43
Hình 31: Giao diện trang quản lý đơn hàng	44
Hình 32: Giao diện trang quản lý topping và size	44
Hình 33: Giao diện trang quản lý đánh giá	45
Hình 34: Giao diện trang quản lý khuyến mãi	45
Hình 35: Giao diện trang cài đặt admin	46
Hình 36: Giao diện trang thông báo admin	46

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
CHƯƠNG I. MÔ TẢ, KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN	8
1.1 Mô tả bài toán.....	8
1.2 Khảo sát và xác định yêu cầu bài toán	8
1.2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	8
1.2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements).....	9
CHƯƠNG II. KIẾN THỨC ÁP DỤNG	10
2.1. Phân tích & thiết kế hệ thống	10
2.1.1 Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD - Business Function Diagram).....	10
2.1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram).....	13
2.2 Quản trị hệ thống	18
2.2.1 Phân quyền và bảo mật tài khoản	18
2.2.2 Quản trị nghiệp vụ cửa hàng	18
2.3 Cơ sở dữ liệu	18
2.3.1 Ưu điểm khi áp dụng MongoDB	19
2.3.2 Cấu trúc các bảng dữ liệu chính (Collections)	19
2.4 Ngôn ngữ lập trình và công nghệ.....	19
2.4.1 Công nghệ Frontend (Client-side).....	19
2.4.2 Công nghệ Backend (Server-side)	19
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	20
3.1. Phân tích thiết kế Cơ sở dữ liệu (CSDL)	20
3.1.1. Lựa chọn hệ quản trị CSDL	20
3.1.2. Mô tả cấu trúc các thực thể (Entities) chính	20
3.2. Phân tích thiết kế chức năng	22
3.2.1. Phân hệ Khách hàng (Frontend Website)	22
3.2.2. Phân hệ Quản trị viên (Admin Dashboard)	23
3.3. Đánh giá hệ thống và Các chức năng chưa hoàn thiện.....	23
3.3.1. Các chức năng chưa làm được trong phạm vi đồ án.....	24
3.3.2. Hướng phát triển trong tương lai.....	24
CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	25

4.1 Cài đặt CSDL.....	25
4.2 Giao diện User	27
4.2.1 Giao diện trang chủ	27
4.2.2 Giao diện trang sản phẩm (bản tin)	27
4.2.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm (bản tin)	28
4.2.4 Giao diện trang tìm kiếm (Sản phẩm, bản tin)	28
4.2.5 Giao diện trang đăng ký tài khoản.....	28
4.2.6 Giao diện trang đăng nhập	29
4.2.7 Giao diện trang giỏ hàng.....	30
4.2.8 Giao diện trang xác nhận đặt hàng.....	30
4.2.9 Giao diện trang hình thức thanh toán	31
4.2.10 Giao diện trang cá nhân	31
4.2.11. Giao diện trang Lịch sử mua hàng.....	32
4.2.13 Giao diện trang Chatbot	35
4.2.14 Giao diện khu vực liên kết các mạng xã hội.....	35
4.2.15. Giao diện trang đổi mật khẩu.....	36
4.2.16. Giao diện trang địa chỉ người dùng	36
4.2.17. Giao diện trang thông báo	36
4.2.18. Giao diện trang giới thiệu quán.....	37
4.2.19. Giao diện trang khuyến mãi	37
4.3 Giao diện Admin	39
4.3.1 Giao diện trang đăng nhập phần Admin.....	39
4.3.2 Giao diện trang chủ Admin	40
4.3.3 Giao diện trang thêm mới sản phẩm.....	40
4.3.4 Giao diện trang sửa sản phẩm.....	41
4.3.5 Giao diện trang xóa sản phẩm.....	42
4.3.6. Giao diện trang quản lý sản phẩm	42
4.3.7 Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng.....	43
4.3.8. Giao diện trang thống kê.....	43
4.3.9. Giao diện trang quản lý đơn hàng	44
4.3.10 Giao diện trang quản lý topping và size	44
4.3.12. Giao diện trang quản lý khuyến mãi	45

4.3.13. Giao diện trang cài đặt admin	45
4.3.14. Giao diện trang thông báo admin	46
KẾT LUẬN	47
HƯỚNG PHÁT TRIỂN	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

CHƯƠNG I. MÔ TẢ, KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN

1.1 Mô tả bài toán

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, thương mại điện tử và dịch vụ đặt đồ ăn/thức uống trực tuyến đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt với mặt hàng đồ uống như trà sữa – thức uống yêu thích của giới trẻ, nhu cầu đặt hàng online giao tận nơi ngày càng gia tăng.

Thực tế hiện nay, nhiều cửa hàng vẫn đang bán hàng theo phương thức truyền thống hoặc quá phụ thuộc vào các ứng dụng giao đồ ăn bên thứ ba (như ShopeeFood, GrabFood). Việc này khiến cửa hàng gặp khó khăn trong việc quản lý khách hàng trung thành, đồng thời phải chịu mức chiết khấu cao cho các nền tảng trung gian.

Để giải quyết vấn đề đó, bài toán đặt ra là: Xây dựng một website bán trà sữa trực tuyến độc lập. Website này không chỉ là một kênh bán hàng trực tiếp, giúp khách hàng xem menu, đặt món và thanh toán dễ dàng mà còn là một công cụ quản lý đắc lực cho chủ cửa hàng trong việc kiểm soát sản phẩm, doanh thu và các chiến dịch khuyến mãi (Voucher, ưu đãi).

1.2 Khảo sát và xác định yêu cầu bài toán

Dựa trên quá trình khảo sát thực tế quy trình mua bán tại các cửa hàng thức uống và nhu cầu của người tiêu dùng, hệ thống được xác định bao gồm các yêu cầu sau:

1.2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

A. Đối với phân hệ Khách hàng (Customer)

Quản lý tài khoản: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập, khôi phục mật khẩu khi quên (thông qua Email) và chỉnh sửa thông tin cá nhân (địa chỉ giao hàng, số điện thoại).

Xem và tìm kiếm sản phẩm: Khách hàng có thể xem danh sách các loại thức uống (Menu), lọc sản phẩm theo danh mục và tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Chi tiết sản phẩm và Đánh giá: Cho phép khách hàng xem chi tiết thông tin món uống, giá cả, và có thể để lại bình luận, đánh giá (Review/Rating) sau khi mua hàng.

Quản lý giỏ hàng: Cho phép khách hàng thêm món vào giỏ, cập nhật số lượng hoặc xóa món khỏi giỏ hàng.

Thanh toán và Khuyến mãi: Khách hàng có thể tiến hành đặt hàng (Checkout), nhập các mã giảm giá (Voucher) để được trừ tiền, và lựa chọn phương thức thanh toán.

Quản lý đơn hàng: Khách hàng theo dõi được trạng thái đơn hàng của mình (Chờ duyệt, đang giao, đã giao) và xem lại lịch sử đặt hàng.

B. Đối với phân hệ Quản trị viên (Admin)

Đăng nhập quản trị: Đăng nhập vào khu vực dành riêng cho Admin bằng tài khoản đặc quyền.

Quản lý Sản phẩm/Danh mục: Thêm, sửa, xóa thông tin thức uống, cập nhật giá và hình ảnh sản phẩm.

Quản lý Đơn hàng: Xem danh sách đơn đặt hàng của khách, cập nhật trạng thái đơn hàng (duyet đơn, giao hàng thành công, hủy đơn).

Quản lý Người dùng: Xem danh sách khách hàng đã đăng ký, khóa tài khoản nếu cần thiết.

Quản lý Khuyến mãi/Voucher: Tạo mới các mã giảm giá, thiết lập số tiền giảm, phần trăm giảm và thời hạn sử dụng.

Thông kê báo cáo: Theo dõi doanh thu, số lượng đơn hàng, số người dùng mới thông qua các biểu đồ trực quan (Dashboard).

Cấu hình hệ thống: Tùy chỉnh các thiết lập của trang web (Site settings) như banner, thông tin liên hệ.

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Giao diện người dùng (UI/UX): Giao diện phải bắt mắt, hiện đại, thân thiện với người dùng và Responsive (hiển thị tốt trên cả máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động).

Hiệu năng (Performance): Website có tốc độ tải trang nhanh, phản hồi các thao tác click, thêm vào giỏ hàng gần như ngay lập tức (Nhờ ứng dụng công nghệ Single Page Application - SPA).

Bảo mật (Security):

Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa trước khi lưu vào Cơ sở dữ liệu.

Các API quan trọng (đặt hàng, quản lý admin) phải được bảo vệ bằng Token xác thực (JWT).

Tính khả dụng và ổn định: Hệ thống hoạt động ổn định 24/7, có khả năng xử lý khi có nhiều người truy cập cùng lúc.

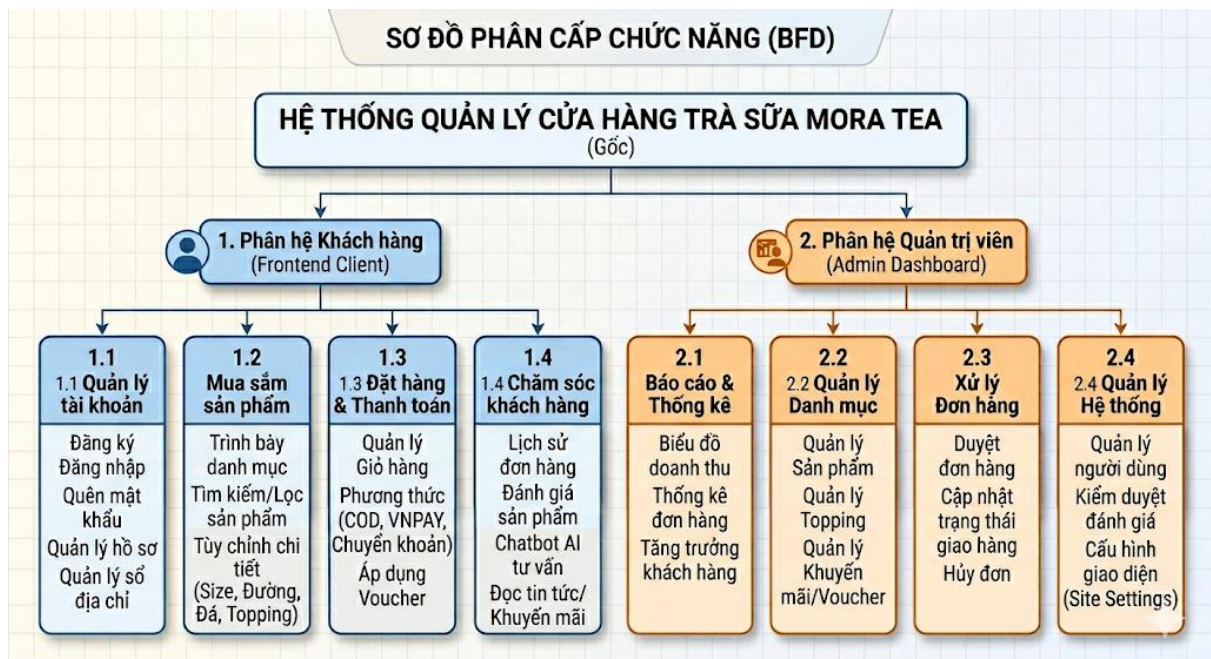
CHƯƠNG II. KIẾN THỨC ÁP DỤNG

2.1. Phân tích & thiết kế hệ thống

2.1.1 Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD - Business Function Diagram)

Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD) là công cụ trực quan hóa nhằm phân rã hệ thống lớn và phức tạp thành các phân hệ và chức năng nhỏ hơn, dễ quản lý hơn theo mô hình từ trên xuống (**Top-down**). BFD giúp định hình cấu trúc phạm vi (Scope) của hệ thống trước khi đi vào chi tiết luồng dữ liệu.

Trong hệ thống thương mại điện tử của cửa hàng trà sữa **Mora Tea**, chức năng gốc được phân rã thành **02 phân hệ chính** tương ứng với 2 nhóm đối tượng sử dụng, cấu trúc dạng cây phân cấp cụ thể như sau:



Hình 1: Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống Mora Tea

Hệ thống hóa các chức năng của hệ thống Mora Tea

Phân hệ mức 1	Chức năng mức 2	Các nghiệp vụ chi tiết

1. Phân hệ Khách hàng (Frontend Client)	1.1. Quản lý tài khoản	Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, Quản lý hồ sơ cá nhân, Quản lý số địa chỉ.
	1.2. Mua sắm sản phẩm	Trình bày danh mục, Tìm kiếm/Lọc sản phẩm, Tùy chỉnh chi tiết (Size, Đường, Đá, Topping).
	1.3. Đặt hàng & Thanh toán	Quản lý Giỏ hàng, Chọn phương thức thanh toán (COD, VNPAY, Chuyển khoản), Áp dụng Voucher.
	1.4. Chăm sóc khách hàng	Lịch sử đơn hàng, Đánh giá sản phẩm, Chatbot AI tư vấn, Đọc tin tức/Khuyến mãi.
2. Phân hệ Quản trị viên (Admin Dashboard)	2.1. Báo cáo & Thống kê	Biểu đồ doanh thu, Thống kê đơn hàng, Tăng trưởng khách hàng.
	2.2. Quản lý Danh mục	Quản lý Sản phẩm, Quản lý Topping, Quản lý Khuyến mãi/Voucher.
	2.3. Xử lý Đơn hàng	Duyệt đơn hàng, Cập nhật trạng thái giao hàng, Hủy đơn.
	2.4. Quản lý Hệ thống	Quản lý người dùng, Kiểm duyệt đánh giá, Cấu hình giao diện (Site Settings).

Mô tả thuyết minh chi tiết cấu trúc phân cấp chức năng

Dựa trên sơ đồ hình cây phân rã từ trên xuống, kiến trúc chức năng của hệ thống được giải trình chi tiết theo từng cấp độ quản lý nghiệp vụ:

1. Mức 0 (Chức năng gốc)

Khởi trung tâm: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA HÀNG TRÀ SỮA MORA TEA.

Ý nghĩa: Đây là đỉnh cao nhất của sơ đồ, đại diện cho toàn bộ phạm vi và mục tiêu vận hành của phần mềm. Tất cả các luồng xử lý dữ liệu và thiết kế giao diện sau này đều phải xoay quanh trục chức năng cốt lõi này.

2. Mức 1 (Phân hệ chính)

Hệ thống được chia làm 2 nhánh nghiệp vụ độc lập, tương ứng với hai nhóm đối tượng tác động trực tiếp:

Phân hệ Khách hàng (Frontend Client): Tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà, tiện dụng và cá nhân hóa cho người mua trà sữa.

Phân hệ Quản trị viên (Admin Dashboard): Tập trung vào các công cụ quản lý, giám sát số liệu, kiểm soát dòng hàng hóa và dòng doanh thu cho chủ cửa hàng/nhân viên vận hành.

3. Mức 2 (Nhiệm vụ nghiệp vụ chi tiết)

Thuộc Phân hệ Khách hàng:

1.1. Quản lý tài khoản: Chịu trách nhiệm bảo mật danh tính khách hàng. Việc tích hợp "*Quản lý số địa chỉ*" giúp lưu lại các địa điểm nhận hàng thường xuyên (nhà riêng, cơ quan), tối ưu hóa trải nghiệm cho các lần mua sau.

1.2. Mua sắm sản phẩm: Đây là chức năng đặc thù của ngành F&B nói chung và trà sữa nói riêng. Hệ thống không chỉ hiển thị danh mục món cố định mà bắt buộc phải cho phép người dùng tùy biến sâu các thuộc tính đi kèm bao gồm: kích cỡ ly (Size), tỷ lệ ngọt (Đường), độ lạnh (Đá) và đính kèm danh sách các loại Topping.

1.3. Đặt hàng & Thanh toán: Quản lý vòng đời lưu trữ tạm thời của sản phẩm tại Giỏ hàng. Tiến trình thanh toán tích hợp đa dạng phương thức từ trả tiền mặt (COD) đến cổng thanh toán số (VNPAY, Chuyển khoản) và đồng thời đối soát tính hợp lệ của mã giảm giá (Voucher).

1.4. Chăm sóc khách hàng: Duy trì tương tác sau mua. Khách hàng dễ dàng tra cứu lại lịch sử đơn hàng, viết đánh giá chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, việc tích hợp **Chatbot AI** giúp tự động hóa khâu tư vấn thực đơn và giải đáp thắc mắc của khách hàng 24/7.

Thuộc Phân hệ Quản trị viên:

2.1. Báo cáo & Thống kê: Tổng hợp dữ liệu thô từ cơ sở dữ liệu để chuyển đổi thành biểu đồ doanh thu trực quan, thống kê số lượng đơn hoàn thành/bị hủy và đo lường tốc độ tăng trưởng khách hàng theo thời gian, hỗ trợ chủ cửa hàng ra quyết định kinh doanh.

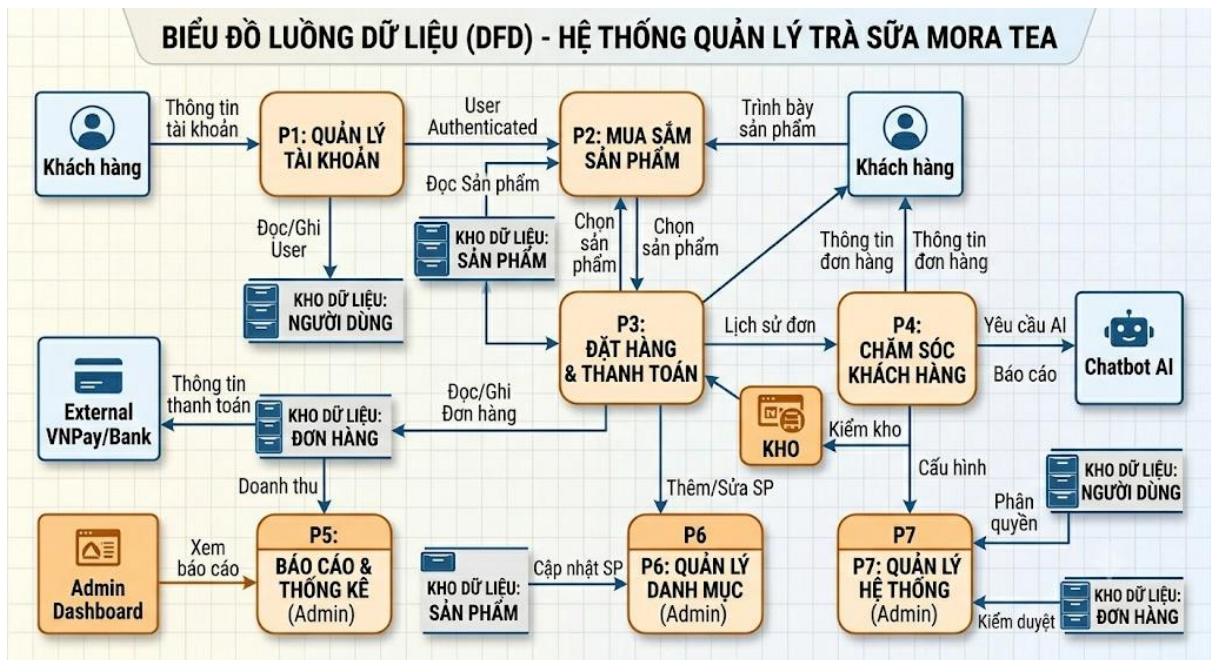
2.2. Quản lý Danh mục: Cho phép Admin can thiệp vào vòng đời sản phẩm thông qua các thao tác cập nhật món mới, sửa giá, bổ sung danh mục Topping hoặc thiết lập phân phối các chương trình khuyến mãi/Voucher theo chiến dịch.

2.3. Xử lý Đơn hàng: Chuẩn hóa quy trình vận hành đơn hàng (Workflow). Tiếp nhận các đơn hàng mới từ Frontend, chuyển trạng thái theo luồng: *Chờ duyệt* $\rightarrow$ *Đang giao hàng* $\rightarrow$ *Đã giao thành công* hoặc xử lý tác vụ *Hủy đơn* kèm lý do hệ thống.

2.4. Quản lý Hệ thống: Đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ của nền tảng qua việc phân quyền tài khoản (chủ quán, nhân viên), kiểm duyệt loại bỏ các đánh giá spam/thô tục và cấu hình trực tiếp các thông số giao diện hệ thống (Site Settings) như Banner, Hotline, Địa chỉ hiển thị.

2.1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram)

Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) tại Hình 2.2 biểu diễn chi tiết kiến trúc luồng thông tin chuyển động bên trong hệ thống **Mora Tea**. Ở cấp độ này, các chức năng cốt lõi được bóc tách thành **07 tiến trình biệt lập (P1 đến P7)**, vận hành dựa trên sự tương tác qua lại giữa **04 tác nhân ngoài** và **03 kho dữ liệu nền tảng**.



Hình 2: Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) chi tiết hệ thống Mora Tea

A. THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

1. Các tác nhân ngoài (External Entities):

- **Khách hàng:** Tác nhân trung tâm ở phân hệ Frontend, vừa là nguồn cấp dữ liệu (yêu cầu mua hàng, thông tin tài khoản) vừa là đích nhận kết quả (sản phẩm, hóa đơn).
- **Admin Dashboard:** Giao diện tối cao dành cho nhà quản trị, nơi phát ra các luồng dữ liệu điều khiển (Control Flows) và tiếp nhận dữ liệu tổng hợp.
- **External VNPAY/Bank:** Thực thể cổng thanh toán độc lập bên ngoài, đóng vai trò đối soát, xử lý giao dịch tài chính ngoại vi trực tuyến.
- **Chatbot AI:** Tác nhân tích hợp thông minh trung gian, nhận yêu cầu xử lý ngôn ngữ tự nhiên từ hệ thống để trả về cấu trúc hội thoại tư vấn trực tiếp.

2. Các kho dữ liệu cốt lõi (Data Stores):

- **Kho dữ liệu: Người dùng (D1):** Lưu trữ thông tin định danh cá nhân (Họ tên, mật khẩu băm, số điện thoại, sở địa chỉ, quyền truy cập).
- **Kho dữ liệu: Sản phẩm (D2):** Lưu trữ danh mục menu trà sữa, giá tiền, kích cỡ ly, định lượng tỷ lệ đá/đường và danh sách các loại topping đi kèm.
- **Kho dữ liệu: Đơn hàng (D3):** Lưu trữ mã đơn, trạng thái thanh toán, tổng tiền, danh sách món ăn, thời gian khởi tạo và lịch sử cập nhật trạng thái đơn hàng.

CHI TIẾT 07 TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ SÂU

P1: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN (Account Management Process)

- **Luồng dữ liệu vào (Input Flow):** Tiếp nhận luồng Thông tin tài khoản gửi lên từ tác nhân Khách hàng qua biểu mẫu giao diện (bao gồm các gói dữ liệu như: tên đăng nhập/email, mật khẩu dạng thô, mã OTP xác thực hoặc dữ liệu đăng ký mới).
- **Xử lý nội bộ (Internal Processing):**
 - Tiến trình thực hiện cơ chế mã hóa bảo mật đối với mật khẩu thô nhận được.
 - Thực hiện lệnh Đọc/Ghi User truy vấn trực tiếp xuống **Kho dữ liệu: Người dùng**. Tiến trình đọc dữ liệu để kiểm tra sự tồn tại của tài khoản và đối chiếu tính chính xác của thông tin đăng nhập; thực hiện lệnh ghi trong trường hợp khách hàng cập nhật hồ sơ cá nhân hoặc đăng ký tài khoản mới.
- **Luồng dữ liệu ra (Output Flow):** Khi thông tin trùng khớp, tiến trình tạo ra một luồng trạng thái xác thực gọi là User Authenticated (Token phiên làm việc) truyền thẳng sang tiến trình **P2** nhằm cấp quyền cho các bộ lọc mua sắm tiếp theo.

P2: MUA SẮM SẢN PHẨM (Product Browsing & Shopping Process)

- **Luồng dữ liệu vào (Input Flow):** Nhận luồng tín hiệu kiểm tra phiên User Authenticated từ tiến trình **P1**. Đồng thời, kích hoạt luồng Đọc Sản phẩm từ **Kho dữ liệu: Sản phẩm** nhằm quét toàn bộ cấu trúc dữ liệu thực đơn hiện có.
- **Xử lý nội bộ (Internal Processing):** Thực hiện tính toán logic bộ lọc dựa trên yêu cầu từ giao diện (tìm kiếm theo từ khóa, phân loại trà sữa theo danh mục, lọc theo mức giá hoặc xếp hạng đánh giá).
- **Luồng dữ liệu ra (Output Flow):**
 - Xuất bản luồng dữ liệu Trình bày sản phẩm (bao gồm hình ảnh, đơn giá, mô tả món) lên màn hình của tác nhân Khách hàng.
 - Khi khách hàng ra quyết định mua, tiến trình ghi nhận các thuộc tính tùy chọn sâu (chọn size, chọn phần trăm đá/đường, thêm topping) và tạo ra luồng dữ liệu Chọn sản phẩm chuyển tiếp sang tiến trình **P3**.

P3: ĐẶT HÀNG & THANH TOÁN (Order Placement & Payment Process)

Đây là tiến trình đóng vai trò là "trạm luân chuyển" trung tâm phức tạp nhất trong sơ đồ dữ liệu, điều phối thông tin đến hầu hết các cấu phần khác:

- **Tương tác với Khách hàng:** Tiếp nhận luồng Chọn sản phẩm liên tục từ **P2** để cấu thành giỏ hàng. Tiến trình xử lý tính toán tổng tiền, áp dụng các thuật toán khấu trừ mã khuyến mãi (Voucher) và gửi trả lại luồng Thông tin đơn hàng (Hóa đơn tạm tính, trạng thái đơn) theo hai chiều song song trực tiếp với Khách hàng.

- **Tương tác với các Kho và Tác nhân ngoài:**
 - **Xử lý lưu trữ:** Khi khách hàng bấm "Đặt hàng", tiến trình thực hiện lệnh Đọc/Ghi Đơn hàng liên tục sang **Kho dữ liệu: Đơn hàng** để khởi tạo mã đơn mới và lưu trữ trạng thái đơn ở dạng "Chờ xử lý".
 - **Xử lý thanh toán ngoài vi:** Nếu khách hàng chọn thanh toán online, tiến trình sẽ trích xuất Thông tin thanh toán (Số tiền, Mã giao diện nội bộ) đẩy sang hệ thống kết nối External VNPay/Bank. Sau khi công thanh toán ngoài xử lý xong, luồng dữ liệu kết quả sẽ trả ngược lại để tiến trình **P3** cập nhật trạng thái đơn thành "Đã thanh toán".
 - **Xử lý kiểm kho vật lý:** Tiến trình thực hiện lệnh Kiểm kho tương tác trực tiếp với khối quản lý KHO để đối soát lượng nguyên liệu thực tế (ví dụ: trân châu, sữa, cốt trà) xem có đủ đáp ứng đơn hàng hiện tại hay không trước khi hệ thống chính thức xác nhận.
- **Luồng chuyển tiếp nội bộ:** Đẩy luồng dữ liệu Lịch sử đơn sang tiến trình chăm sóc khách hàng (**P4**) và phát lệnh Thêm/Sửa SP gửi tới tiến trình **P6** nếu có sự biến động lớn về trạng thái cấu trúc mặt hàng.

P4: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Customer Care & AI Support Process)

- **Luồng dữ liệu vào (Input Flow):** Tiếp nhận luồng Lịch sử đơn được chuyển giao trực tiếp từ tiến trình **P3**.
- **Tương tác Khách hàng:** Tiến trình duy trì luồng trao đổi dữ liệu 2 chiều mang tên Thông tin đơn hàng với Khách hàng. Luồng này giúp người dùng tra cứu tiến trình vận chuyển của tài xế, thực hiện gửi khiếu nại hoặc viết bình luận, chấm điểm sao (Review) chất lượng món uống sau khi nhận hàng.
- **Tương tác Tự động hóa (AI):** Khách hàng khi có nhu cầu hỏi đáp nhanh về thực đơn hoặc tư vấn đồ uống sẽ gửi thông điệp dạng text. Tiến trình **P4** đóng gói cấu trúc này thành luồng Yêu cầu AI gửi tới tác nhân thông minh Chatbot AI. Hệ thống AI phân tích ngôn ngữ tự nhiên và trả về luồng Báo cáo/Phản hồi chứa nội dung câu trả lời tương ứng để **P4** hiển thị trực tiếp lại cho khách hàng.

P5: BÁO CÁO & THỐNG KÊ (Admin Business Intelligence Process)

- **Luồng dữ liệu vào (Input Flow):** Nhận lệnh điều khiển kiểm tra dữ liệu Xem báo cáo phát ra từ thao tác của người quản lý tại giao diện Admin Dashboard. Đồng thời, tiến trình thực hiện lệnh quét dữ liệu Doanh thu từ **Kho dữ liệu: Đơn hàng** theo các mốc thời gian thực tế (ngày, tuần, tháng, quý).
- **Xử lý nội bộ (Internal Processing):** Thực hiện các phép toán thống kê, phân tích dữ liệu lớn để tổng hợp doanh thu thuần, tỷ lệ hủy đơn, tỷ lệ tăng trưởng người dùng mới và phân tích món trà sữa nào đang là "Best-seller" của cửa hàng Mora Tea.

- **Luồng dữ liệu ra (Output Flow):** Đóng gói toàn bộ kết quả phân tích thành các file dữ liệu hiển thị, đẩy luồng dữ liệu báo cáo đồ thị trực quan trực tiếp về màn hình hiển thị của Admin Dashboard.

P6: QUẢN LÝ DANH MỤC (Menu & Catalog Management Process)

- **Luồng dữ liệu vào (Input Flow):** Tiếp nhận lệnh điều khiển nghiệp vụ chỉnh sửa thông tin món ăn, thay đổi đơn giá hoặc ẩn/hiện sản phẩm khi hết hàng thông qua luồng Thêm/Sửa SP nhận từ tiến trình xử lý đơn hàng (P3). Đồng thời, nhận các thao tác thủ công từ quản trị viên.
- **Xử lý nội bộ (Internal Processing):** Kiểm tra tính hợp lệ của cấu trúc dữ liệu sản phẩm mới (tên không được trùng, giá tiền phải là số dương, hình ảnh đúng định dạng).
- **Luồng dữ liệu ra (Output Flow):** Phát lệnh Cập nhật SP trực tiếp vào kho **Kho dữ liệu: Sản phẩm**. Khi kho dữ liệu này được làm mới, ngay lập tức tiến trình P2 (Mua sắm sản phẩm) sẽ đọc được dữ liệu mới để hiển thị thực đơn chuẩn xác nhất tới khách hàng ở Frontend.

P7: QUẢN LÝ HỆ THỐNG (System Administration Process)

Đây là tiến trình nền tảng, chịu trách nhiệm vận hành an toàn hệ thống, bảo mật thông tin và quản trị kiểm duyệt cao cấp:

- **Quản trị cấu hình:** Tiến trình nhận dữ liệu lệnh Cấu hình từ quản trị viên để thiết lập các thông số hệ thống, ví dụ: tắt/mở chế độ bảo trì, thay đổi banner trang chủ, cấu hình phí giao hàng (Shipping fee).
- **Quản trị phân quyền (Authorization Flow):** Thực hiện cơ chế đọc dữ liệu từ **Kho dữ liệu: Người dùng** nhằm áp đặt luồng Phân quyền nghiêm ngặt lên hệ thống (Xác định rõ tài khoản nào là chủ cửa hàng, tài khoản nào là nhân viên pha chế, nhân viên giao hàng để hiển thị đúng giao diện chức năng tương ứng).
- **Quản trị kiểm duyệt dữ liệu (Moderation Flow):** Tiến trình liên tục đọc dữ liệu đánh giá, bình luận từ **Kho dữ liệu: Đơn hàng**. Tiến trình thực hiện tác vụ Kiểm duyệt lọc bỏ các bình luận rác (Spam) hoặc ngôn từ không phù hợp trước khi cho phép dữ liệu đánh giá đó được hiển thị công khai trên luồng thông tin mua sắm của khách hàng.

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ TẬP TRUNG DỮ LIỆU TRÊN BIỂU ĐỒ BFD VÀ DFD

1. **Sự cân bằng dữ liệu (Data Conservation):** Tất cả các thông tin đầu vào của hệ thống đều được xử lý thông qua các tiến trình chuyên biệt và đều có đích đến rõ ràng là các kho lưu trữ dữ liệu. Hệ thống hoàn toàn loại bỏ được các lỗi thiết kế kinh điển như "Hố đen dữ liệu" (tiến trình chỉ có luồng vào mà không có luồng ra) hay "Phép màu dữ liệu" (tiến trình tự sinh dữ liệu đầu ra mà không có luồng vào).

2. **Tính tối ưu luồng chuyển động:** Việc phân tách rõ ràng kho sản phẩm độc lập giúp việc đọc dữ liệu mua sắm của khách hàng ở tiến trình **P2** đạt tốc độ tối đa mà không bị ảnh hưởng hay nghẽn mạch bởi các thao tác sửa đổi, cập nhật thực đơn của admin ở tiến trình **P6**.
3. **Tính ứng dụng công nghệ cao:** Sự xuất hiện của tác nhân Chatbot AI kết nối trực tiếp thông qua hai luồng dữ liệu có cấu trúc (Yêu cầu AI và Báo cáo) khẳng định hệ thống **Mora Tea** được thiết kế theo xu hướng hiện đại, sẵn sàng cho việc tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự động hóa hoàn toàn khâu chăm sóc khách hàng trực tuyến.

2.2 Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống là phân hệ dành riêng cho ban quản lý cửa hàng (Admin), bao gồm các nghiệp vụ cốt lõi:

2.2.1 Phân quyền và bảo mật tài khoản

- Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực dựa trên JSON Web Token (JWT).
- Người dùng được chia làm 2 vai trò chính: `User` (Khách hàng) và `Admin` (Quản trị viên).
- Khi Admin đăng nhập, hệ thống sẽ cấp một token có gán quyền `isAdmin: true`. Mọi thao tác truy cập vào khu vực Dashboard, thêm/sửa/xóa dữ liệu đều phải đi qua một lớp Middleware để kiểm tra tính hợp lệ của token và quyền hạn của tài khoản.

2.2.2 Quản trị nghiệp vụ cửa hàng

- Quản lý Sản phẩm: Admin có thể thêm các món trà sữa mới, tải hình ảnh lên, cập nhật giá, mô tả và thiết lập trạng thái (Còn hàng/Hết hàng).
- Quản lý Đơn hàng: Khi có khách đặt món, đơn hàng sẽ hiển thị trên hệ thống với trạng thái `Chờ duyệt`. Admin sẽ thao tác chuyển trạng thái sang `Đang chuẩn bị`, `Đang giao` và `Hoàn thành`.
- Thống kê (Dashboard): Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu để hiển thị biểu đồ doanh thu theo ngày/tháng, và thống kê các sản phẩm bán chạy nhất, giúp chủ cửa hàng ra quyết định kinh doanh.

2.3 Cơ sở dữ liệu

Dự án áp dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) là MongoDB, phù hợp với sự phát triển nhanh và tính linh hoạt của các ứng dụng web hiện đại.

2.3.1 Ưu điểm khi áp dụng MongoDB

- Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng document (tương tự JSON), giúp việc chuyển đổi và trao đổi dữ liệu giữa Frontend (React) và Backend (Node.js) cực kì đồng nhất và tự nhiên.
- Dễ dàng mở rộng (Scale) và linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc bảng (Schema) mà không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống.

2.3.2 Cấu trúc các bảng dữ liệu chính (Collections)

Hệ thống sử dụng thư viện Mongoose (một ODM - Object Data Modeling) để định nghĩa cấu trúc (Schema) cho các collections:

- Users: Lưu trữ thông tin tài khoản (Tên, Email, Password đã mã hóa Bcrypt, Role, Địa chỉ).
- Products: Lưu trữ thông tin đồ uống (Tên món, Giá, Hình ảnh, Mô tả, Đánh giá trung bình, Phân loại).
- Orders: Lưu trữ hóa đơn đặt hàng (Thông tin người đặt, Danh sách món trong giỏ, Tổng tiền thanh toán, Phương thức thanh toán, Trạng thái giao hàng).
- Reviews: Lưu trữ phản hồi của khách hàng về từng sản phẩm (Số sao, nội dung nhận xét).
- Vouchers / Promotions: Lưu trữ các mã giảm giá (Mã code, % giảm, Điều kiện áp dụng, Hạn sử dụng).

2.4 Ngôn ngữ lập trình và công nghệ

Hệ thống được lập trình dựa trên hệ sinh thái JavaScript từ Front-end đến Back-end (Mô hình MERN Stack).

2.4.1 Công nghệ Frontend (Client-side)

- React.js: Một thư viện JavaScript mạnh mẽ dùng để xây dựng giao diện người dùng theo tư duy Component-based. Giúp website tải trang dưới dạng Single Page Application (SPA), mang lại trải nghiệm mượt mà không cần load lại toàn bộ trang.
- Vite: Công cụ build (bundler) thế hệ mới, cung cấp tốc độ biên dịch cực nhanh ở môi trường dev so với Webpack truyền thống.
- Tailwind CSS: Framework CSS theo hướng Utility-first, giúp xây dựng giao diện tùy chỉnh nhanh chóng trực tiếp trên các file mã nguồn HTML/JSX mà không cần viết quá nhiều file CSS riêng lẻ.

2.4.2 Công nghệ Backend (Server-side)

- Node.js: Môi trường chạy JavaScript trên máy chủ, sử dụng kiến trúc Event-driven và Non-blocking I/O, giúp xử lý rất tốt các ứng dụng web có nhiều lượt truy cập đồng thời.
- Express.js: Một Framework tối giản của Node.js giúp định tuyến (Routing) các API dễ dàng, thiết lập các Middleware xử lý request và response một cách logic.
- RESTful API: Giao tiếp giữa React (Frontend) và Node.js (Backend) được thực hiện hoàn toàn qua các API chuẩn REST (sử dụng các phương thức HTTP như 'GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'), giúp hai hệ thống hoàn toàn độc lập và có thể dễ dàng bảo trì hoặc nâng cấp sau này.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

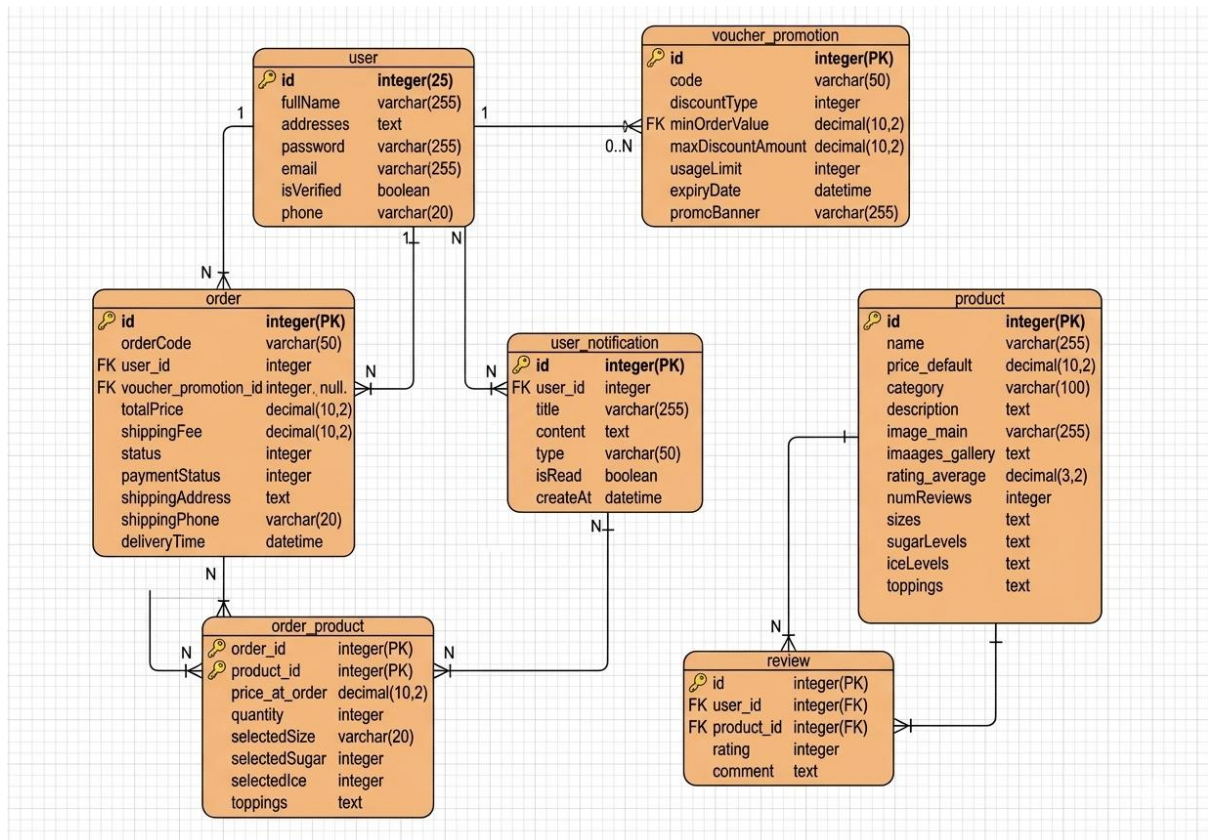
3.1. Phân tích thiết kế Cơ sở dữ liệu (CSDL)

3.1.1. Lựa chọn hệ quản trị CSDL

Hệ thống sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL), kết hợp với thư viện Mongoose ODM (Object Data Modeling) trong môi trường Node.js. Việc sử dụng MongoDB mang lại sự linh hoạt trong việc lưu trữ các cấu trúc dữ liệu phức tạp và có thể thay đổi (ví dụ: các tùy chọn topping, size, mức đường/đá của đồ uống), giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn cho các ứng dụng thương mại điện tử hiện đại.

3.1.2. Mô tả cấu trúc các thực thể (Entities) chính

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu của hệ thống được chuẩn hóa thành các tập hợp (Collections) chính như sau:



Hình 3: . Cơ sở dữ liệu hệ thống

1. Thực thể Người dùng (User):

- Lưu trữ thông tin định danh và thông tin cá nhân của người dùng tham gia vào hệ thống.
- Trường dữ liệu chính: `fullName` (Họ tên), `email` (Tài khoản đăng nhập định danh), `password` (Mật khẩu - được mã hóa bảo mật bằng thuật toán Bcrypt),

`phone` (Số điện thoại), `role` (Quyền hạn: *user* hoặc *admin*), `isVerified` (Trạng thái xác thực tài khoản).

- Đặc điểm: Tích hợp mảng `addresses` để cho phép người dùng lưu trữ nhiều địa chỉ giao hàng khác nhau (Nhà riêng, Công ty, v.v.), tạo sự tiện lợi cho quá trình đặt hàng.

2. Thực thể Sản phẩm (Product):

Quản lý thông tin danh mục đồ uống và các tùy chọn đi kèm.

- Trường dữ liệu chính: `name` (Tên sản phẩm), `price` (Giá mặc định), `category` (Danh mục chính), `description` (Mô tả chi tiết), `image` (Hình ảnh đại diện) và `images` (Các hình ảnh góc độ khác).
- Đặc điểm nổi bật: Hỗ trợ cấu trúc mảng lồng nhau cho phép tùy biến sản phẩm cực kỳ linh hoạt như: `sizes` (Các kích cỡ M, L cùng giá chênh lệch), `sugarLevels` (Các mức độ đường 0%, 30%, 50%...), `iceLevels` (Các mức độ đá), và danh sách `toppings`. Đồng thời, lưu trữ sẵn các chỉ số thống kê như `rating` (Điểm đánh giá trung bình) và `numReviews` (Tổng số lượt đánh giá) để giảm tải tính toán khi truy vấn danh sách.

3. Thực thể Đơn hàng (Order):

Là trung tâm của nghiệp vụ giao dịch, lưu trữ thông tin của một phiên mua sắm thành công.

- Trường dữ liệu chính: `orderCode` (Mã đơn hàng duy nhất), `user` (Tham chiếu ID đến người đặt), `products` (Danh sách chi tiết các mặt hàng, bao gồm tùy chọn đi kèm tại thời điểm đặt), `totalPrice` (Tổng tiền thanh toán), `shippingFee` (Phí vận chuyển).
- Quản lý trạng thái: Cấu trúc chặt chẽ thông qua `status` (Quy trình giao hàng: Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy) và `paymentStatus` (Trạng thái thanh toán: Chờ thanh toán, Đã thanh toán, Thất bại).
- Thông tin giao hàng: `address` (Địa chỉ nhận), `phone` (Số điện thoại liên hệ), `deliveryTime` (Thời gian yêu cầu giao).

4. Thực thể Khuyến mãi và Giảm giá (Voucher & Promotion):

- Voucher: Quản lý các mã giảm giá cho khách hàng nhập tay. Chứa các trường cấu hình nâng cao như loại giảm giá (`discountType`: phần trăm hoặc cố định), `minOrderValue` (Giá trị đơn tối thiểu), `maxDiscountAmount` (Giảm tối đa), `usageLimit` (Giới hạn số lần dùng) và thời hạn áp dụng.
- Promotion: Quản lý các chiến dịch quảng cáo, banner hiển thị trên website nhằm kích cầu mua sắm.

5. Thực thể Đánh giá (Review):

- Lưu trữ phản hồi của khách hàng sau khi trải nghiệm sản phẩm. Gồm các trường: `rating` (Điểm số từ 1-5 sao), `comment` (Nội dung nhận xét), tham chiếu `user` (Người đánh giá) và `product` (Sản phẩm được đánh giá).

6. Thực thể Thông báo (UserNotification):

- Lưu trữ hệ thống tin nhắn tự động từ hệ thống gửi đến người dùng (ví dụ: thông báo cập nhật đơn hàng, có khuyến mãi mới), giúp tăng cường sự gắn kết với khách hàng.

3.2. Phân tích thiết kế chức năng

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server phân tách, bao gồm hai phân hệ (Module) chức năng hoàn toàn riêng biệt để phục vụ hai đối tượng người dùng khác nhau: Khách hàng (End-user) và Quản trị viên (Administrator).

3.2.1. Phân hệ Khách hàng (Frontend Website)

Phân hệ này hướng tới trải nghiệm người dùng (UX/UI), cung cấp giao diện trực quan và đầy đủ tính năng cho một chu trình mua sắm thương mại điện tử khép kín.

Nhóm chức năng Tài khoản & Bảo mật:

Đăng ký & Đăng nhập: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và đăng nhập thông qua Email/Mật khẩu.

Quản lý mật khẩu: Cung cấp tính năng "Quên mật khẩu", tự động gửi mã xác thực (OTP) hoặc link khôi phục qua hệ thống Email.

Hồ sơ cá nhân: Cập nhật thông tin định danh, đổi ảnh đại diện và lưu trữ "Sổ địa chỉ" hỗ trợ quá trình Checkout nhanh hơn.

Nhóm chức năng Tra cứu & Lựa chọn Sản phẩm:

Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục và các sản phẩm nổi bật.

Hỗ trợ công cụ Tìm kiếm bằng từ khóa và bộ lọc phân loại sản phẩm.

Cá nhân hóa đồ uống: Tại trang chi tiết, khách hàng có thể tùy biến đồ uống theo sở thích cá nhân: Chọn Size, mức đường (30%, 50%, 100%), mức đá và thêm Topping. Giá tiền sẽ được cập nhật realtime (thời gian thực) tương ứng với các tùy chọn.

Nhóm chức năng Giỏ hàng & Thanh toán (Checkout):

Giỏ hàng (Cart): Thêm sản phẩm, thay đổi số lượng, tính toán tạm tính.

Xử lý Thanh toán (Checkout): Cung cấp biểu mẫu điền thông tin giao hàng, tính toán phí vận chuyển. Người dùng có thể nhập mã `Voucher` để nhận chiết khấu.

Đa dạng phương thức thanh toán: Tích hợp thanh toán khi nhận hàng (COD), thanh toán trực tuyến qua cổng VNPAY và Chuyển khoản ngân hàng.

Nhóm chức năng Hậu mãi & Tương tác:

Lịch sử đơn hàng: Theo dõi tiến trình đơn hàng (từ khi đặt đến khi giao thành công) và xem lại chi tiết các hóa đơn cũ.

Đánh giá & Nhận xét: Cho phép khách hàng để lại sao và lời bình cho sản phẩm đã mua, tạo uy tín cho gian hàng.

Trợ lý ảo AI (Chatbot): Tích hợp công cụ Chatbot AI thông minh để hỗ trợ trực tuyến, giải đáp thắc mắc và tư vấn món cho khách hàng ngay trên website.

Tin tức & Thông báo: Theo dõi các bài viết (Blog) mới và nhận thông báo (Notification) trực tiếp trên trình duyệt.

3.2.2. Phân hệ Quản trị viên (Admin Dashboard)

Phân hệ Dashboard được thiết kế bảo mật chặt chẽ, chỉ tài khoản cấp `admin` mới có quyền truy cập, cung cấp các công cụ vận hành toàn diện cho cửa hàng.

Nhóm chức năng Báo cáo - Thống kê (Analytics Dashboard):

Cung cấp cái nhìn tổng quan về sức khỏe kinh doanh: Tổng doanh thu, số lượng đơn hàng hoàn thành, số lượng khách hàng mới đăng ký.

Trực quan hóa dữ liệu qua biểu đồ doanh số theo thời gian thực.

Nhóm chức năng Quản lý Danh mục:

Quản lý Sản phẩm & Topping: Cho phép Thêm mới, Chỉnh sửa, Ẩn/hiện hoặc Xóa các mặt hàng. Thiết lập giá gốc, các biến thể (size, cấu hình đường đá) và liên kết với bảng Topping.

Quản lý Khuyến mãi: Vận hành hệ thống Voucher (tạo mã code, giới hạn lượt dùng) và tạo các Banner Promotion nổi bật.

Nhóm chức năng Quản lý Đơn hàng (Order Management):

Liệt kê toàn bộ đơn hàng trong hệ thống.

Admin thao tác chuyển đổi trạng thái của đơn hàng để tương tác với hệ thống vận hành thực tế (Từ chờ duyệt -> Đang chế biến -> Đang giao -> Thành công/Đã hủy).

Nhóm chức năng Quản trị Người dùng & Cài đặt hệ thống:

Quản lý Khách hàng: Xem danh sách, thông tin liên hệ và chi tiết lịch sử mua sắm của từng khách hàng.

Quản lý Đánh giá: Kiểm duyệt các lời bình luận của người dùng trên trang sản phẩm.

Site Settings: Cấu hình động các thông tin hiển thị trên website như tiêu đề trang, liên hệ, phí vận chuyển mặc định mà không cần can thiệp vào mã nguồn.

3.3. Đánh giá hệ thống và Các chức năng chưa hoàn thiện

3.3.1. Các chức năng chưa làm được trong phạm vi đề án

Mặc dù hệ thống đã triển khai thành công các quy trình cốt lõi của một hệ thống thương mại điện tử, tuy nhiên do giới hạn về thời gian và nguồn lực của đề án, một số chức năng nâng cao dưới đây vẫn chưa được thực hiện:

1. Đăng nhập bằng Mạng xã hội (Social Authentication): Hệ thống chỉ mới dừng ở mức xác thực Email nội bộ, chưa hỗ trợ OAuth2 (Đăng nhập qua Google, Facebook, Zalo) nhằm rút ngắn quy trình đăng ký cho khách hàng mới.
2. Tích hợp API Đơn vị vận chuyển (Logistics Integration): Hiện tại phí vận chuyển và quá trình đẩy đơn hàng cho tài xế đang được xử lý mô phỏng/thủ công. Hệ thống chưa kết nối trực tiếp với API của bên thứ ba (như Giao Hàng Tiết Kiệm, Ahamove, Grab) để tính cước phí chính xác theo tọa độ GPS và tự động gọi shipper.
3. Phân quyền hệ thống nâng cao (RBAC): Mô hình phân quyền mới chỉ chia thành 2 cấp (Khách hàng và Admin toàn quyền). Trong thực tế, cần chia nhỏ quyền hạn cho cấp Nhân viên chế biến, Nhân viên thu ngân, Shipper nội bộ...
4. Hệ thống Gợi ý Sản phẩm tự động (Recommendation Engine): AI Chatbot đã được tích hợp để giải đáp, nhưng hệ thống chưa có thuật toán phân tích hành vi duyệt web hay rỏ hàng của người dùng để đề xuất các sản phẩm "Có thể bạn cũng thích" (Cross-sell/Up-sell) ngay trên giao diện danh mục.
5. Tự động hóa hoàn tiền (Refund System): Quy trình xử lý hoàn tiền trực tuyến khi đơn hàng đã thanh toán bị hủy vẫn đang phải đối soát thủ công bên ngoài hệ thống.

3.3.2. Hướng phát triển trong tương lai

Từ những hạn chế trên, hướng phát triển và nâng cấp hệ thống trong tương lai tập trung vào các điểm sau:

Nghiên cứu và tích hợp các SDK Xác thực từ Google, Facebook.

Xây dựng module Hệ thống thứ hạng thành viên (Loyalty/Membership) để tích điểm tự động theo cấp độ (Bạc, Vàng, Kim Cương).

Kết nối API bản đồ (Google Maps hoặc Goong Maps) để tự động ước tính thời gian giao hàng và vẽ lộ trình vận chuyển realtime.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ (i18n) cho giao diện người dùng để tiếp cận tệp khách hàng ngoại quốc.

CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1 Cài đặt CSDL

Dự án sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ MongoDB. Để đảm bảo tính sẵn sàng cao, dễ dàng truy cập từ nhiều thiết bị và không phụ thuộc vào môi trường máy tính cá nhân (localhost), CSDL của hệ thống được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây MongoDB Atlas. Do đó, việc "cài đặt" ở đây chủ yếu là cấu hình chuỗi kết nối và khởi tạo dữ liệu mẫu ban đầu, không yêu cầu người dùng cài đặt phần mềm MongoDB Server nặng nề lên máy tính.

Quá trình cấu hình và cài đặt CSDL được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khởi tạo cụm (Cluster) trên MongoDB Atlas

1. Truy cập trang chủ MongoDB Atlas

(<https://www.mongodb.com/cloud/atlas>) và đăng nhập bằng tài khoản email.

2. Tạo một Project mới (Ví dụ: `BTL\_TMDT`).

3. Tiến hành tạo một Cluster miễn phí (Shared Cluster - M0) chọn máy chủ đặt tại khu vực gần nhất (VD: Singapore - AWS) để tối ưu hóa tốc độ đường truyền.

4. Trong mục Database Access, tạo một tài khoản người dùng cơ sở dữ liệu (Database User). Ví dụ:

Username: `admin`

Password: `admin123`

5. Trong mục Network Access, thêm địa chỉ IP `0.0.0.0/0` (Allow Access From Anywhere) để cho phép máy chủ Backend (Node.js) có quyền truy cập vào CSDL từ bất kỳ môi trường nào.

Bước 2: Cấu hình chuỗi kết nối (Connection String) vào mã nguồn

Sau khi Cluster được khởi tạo thành công, tiến hành lấy chuỗi kết nối và đưa vào biến môi trường của mã nguồn Backend.

1. Tại giao diện MongoDB Atlas, chọn Connect -> Connect your application.

2. Sao chép chuỗi kết nối (Connection URI) được cung cấp.

3. Mở thư mục mã nguồn Backend của dự án (`/backend`).

4. Tạo hoặc mở file `.env` (Environment Variables) ở thư mục gốc của backend.

5. Cấu hình biến `MONGO\_URI` với chuỗi kết nối vừa lấy được. Thay thế `` bằng mật khẩu đã tạo ở Bước 1.

Ví dụ nội dung file cấu hình `.env`:

```
```env
```

```
Cấu hình cổng chạy Server
```

```
PORT=5000
```

Chuỗi kết nối đến MongoDB Atlas (Database: milktea\_db)

```
MONGO_URI=mongodb://admin:admin123@ac-cz2oe8b-shard-00-00.0hel09u.mongodb.net:27017,ac-cz2oe8b-shard-00-01.0hel09u.mongodb.net:27017,ac-cz2oe8b-shard-00-02.0hel09u.mongodb.net:27017/milktea_db?ssl=true&replicaSet=atlas-vehk2j-shard-0&authSource=admin&retryWrites=true&w=majority
```
```

Bước 3: Khởi tạo dữ liệu mẫu (Seeding Data)

Để hệ thống có thể chạy thử nghiệm và kiểm tra các chức năng ngay lập tức mà không cần nhập tay từng sản phẩm, hệ thống đã cung cấp sẵn các tập lệnh mẫu dữ liệu (Seed Scripts).

1. Mở Terminal (Command Prompt hoặc PowerShell) tại thư mục `/backend`.

2. Chạy lệnh cài đặt các thư viện phụ thuộc:

```
```bash
npm install
```
```

3. Chạy các lệnh script để khởi tạo dữ liệu tự động vào CSDL (Ví dụ: danh sách sản phẩm, danh mục, các loại topping):

```
```bash
node seedProducts.js
```
```

Ghi chú: Lệnh này sẽ kết nối trực tiếp đến Cluster MongoDB thông qua `MONGO\_URI`, tiến hành xóa các dữ liệu cũ (nếu có) và nạp danh sách dữ liệu chuẩn vào các Collection tương ứng.*

Bước 4: Kiểm tra kết nối

1. Khởi động máy chủ Backend bằng lệnh:

```
```bash
npm run dev
```
```

(hoặc `node server.js`)

2. Quan sát log trên Terminal. Nếu màn hình console in ra dòng chữ:

```
```"MongoDB Connected: ac-cz2oe8b-shard-00-00.0hel09u.mongodb.net"```
```

thì quá trình cài đặt và kết nối Cơ sở dữ liệu đã hoàn tất và thành công. Hệ thống đã sẵn sàng để xử lý các truy vấn từ Frontend.

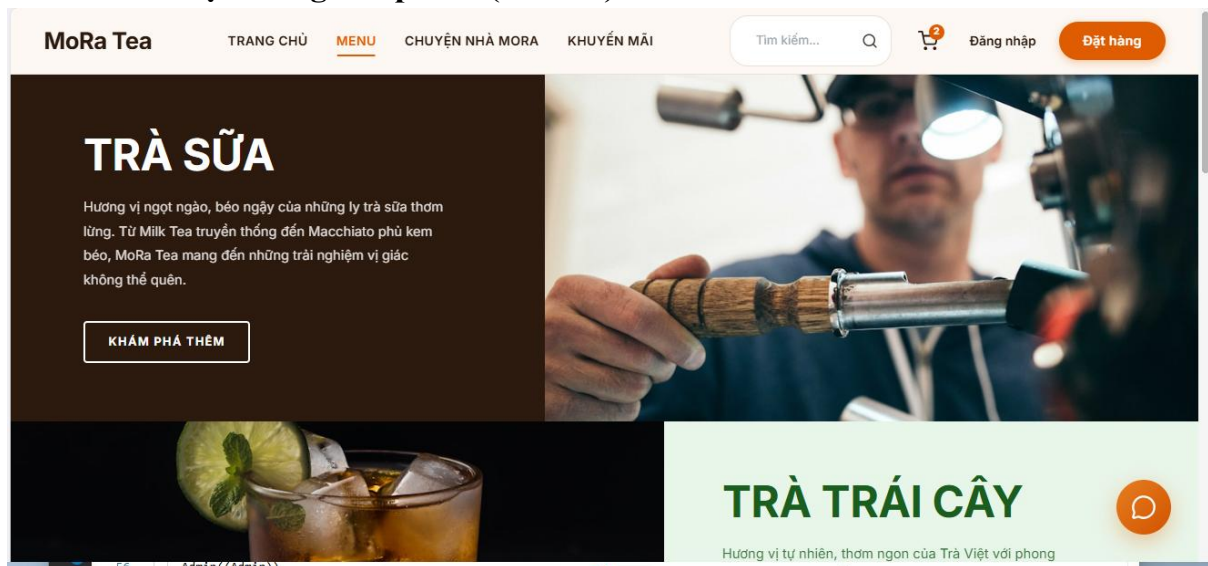
## 4.2 Giao diện User

### 4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình 4: Giao diện trang chủ

### 4.2.2 Giao diện trang sản phẩm (bản tin)



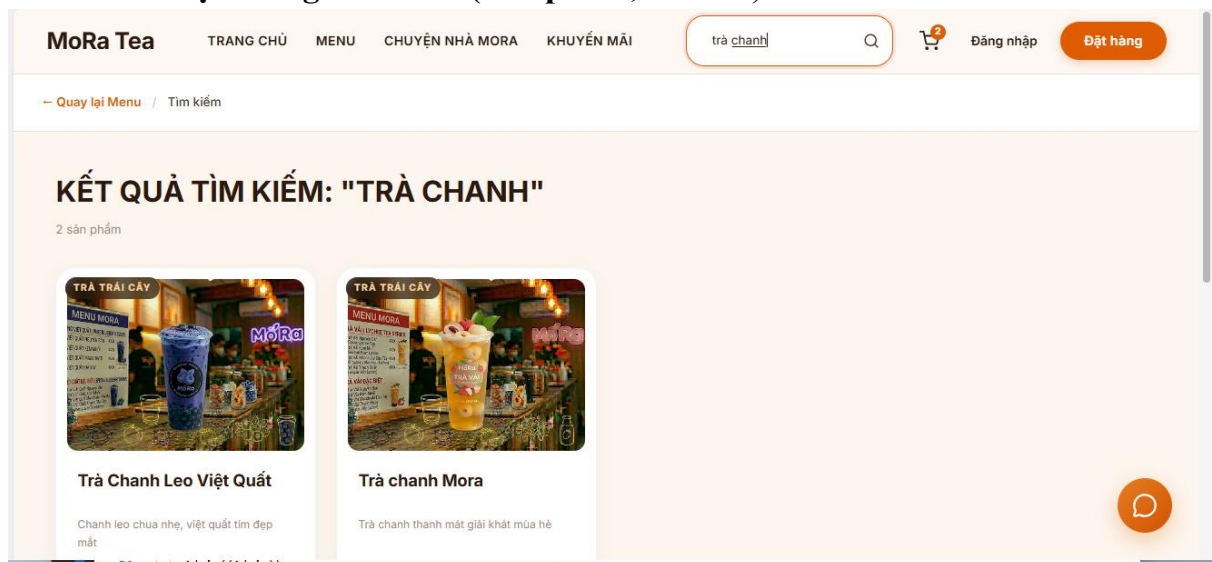
Hình 5: Giao diện trang sản phẩm

### 4.2.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm (bản tin)



Hình 6: Giao diện chi tiết sản phẩm

### 4.2.4 Giao diện trang tìm kiếm (Sản phẩm, bản tin)



Hình 7: Giao diện trang tìm kiếm

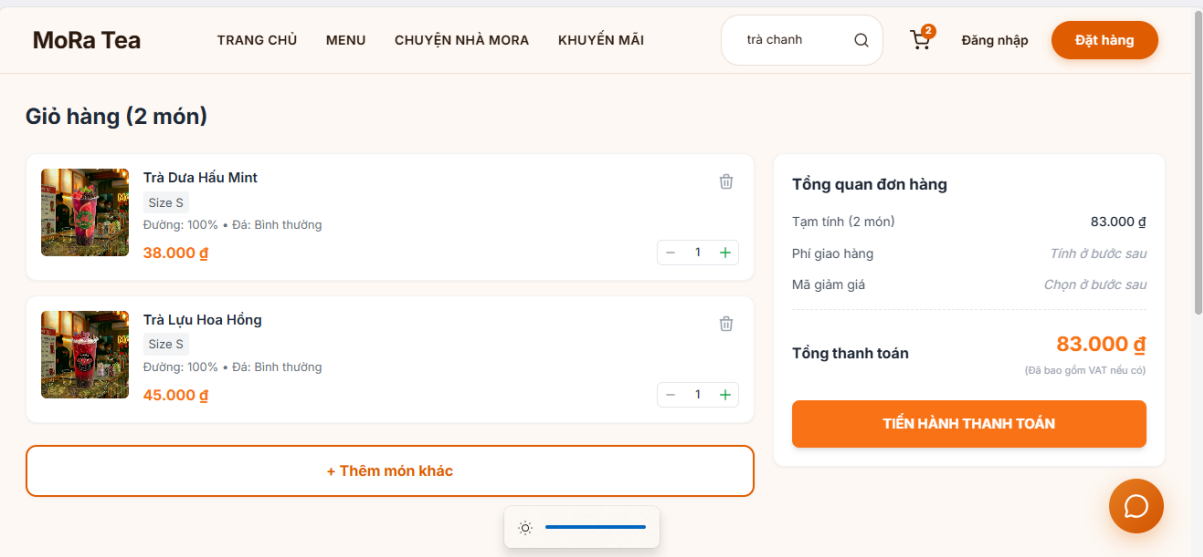
### 4.2.5 Giao diện trang đăng ký tài khoản

Hình 8: Giao diện trang đăng ký tài khoản

#### 4.3.6 Giao diện trang đăng nhập

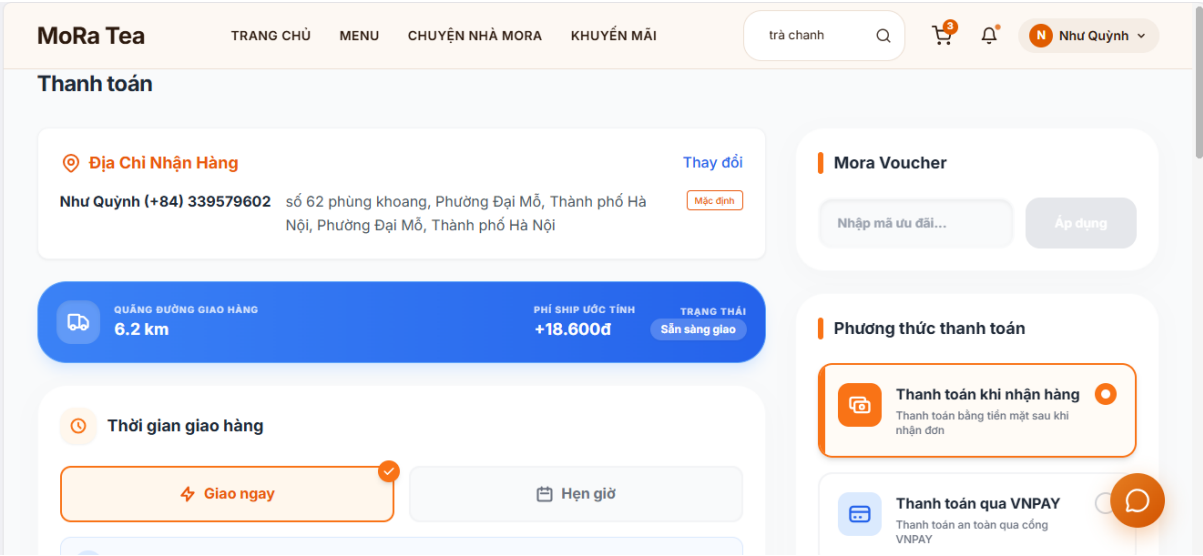
Hình 9: Giao diện trang đăng nhập

4.2.7 Giao diện trang giỏ hàng



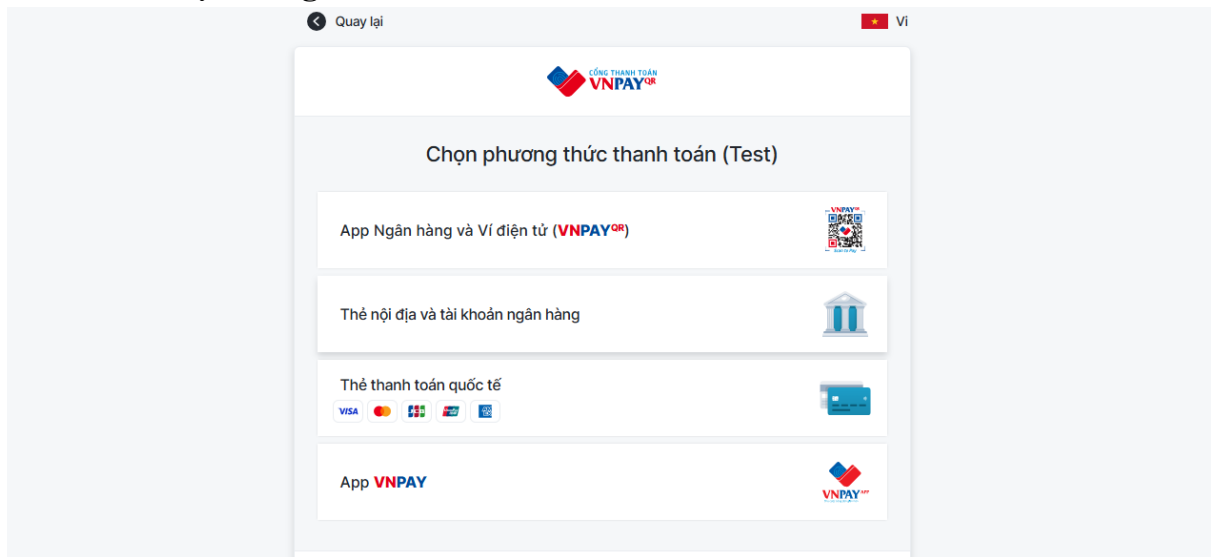
Hình 10: Giao diện trang giỏ hàng

4.2.8 Giao diện trang xác nhận đặt hàng



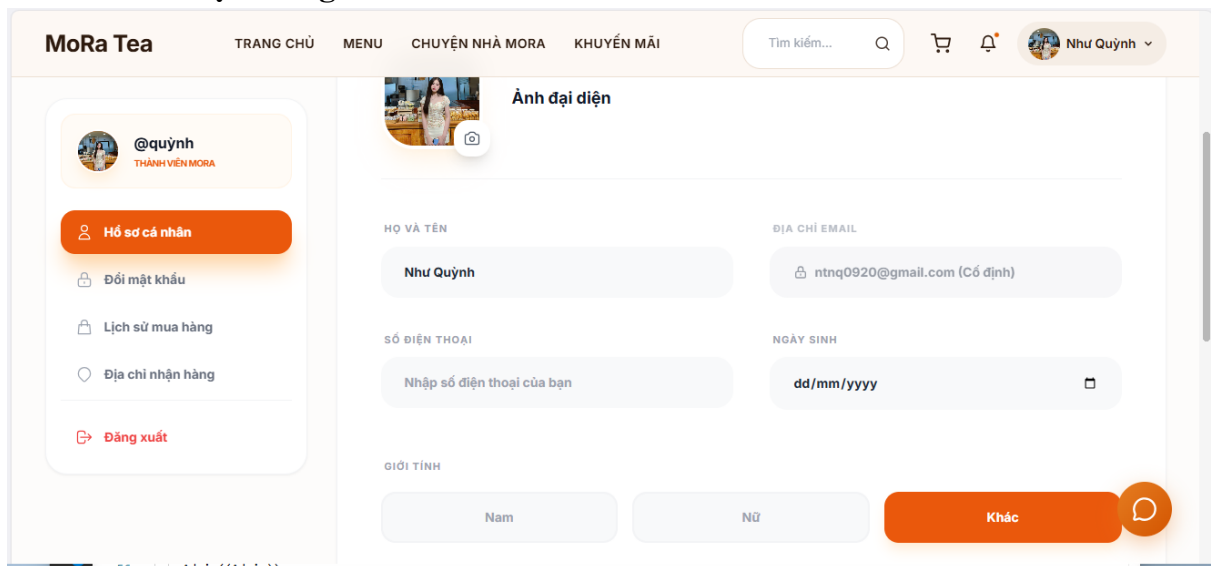
Hình 11: Giao diện trang xác nhận đặt hàng

#### 4.2.9 Giao diện trang hình thức thanh toán



Hình 12: Giao diện trang hình thức thanh toán

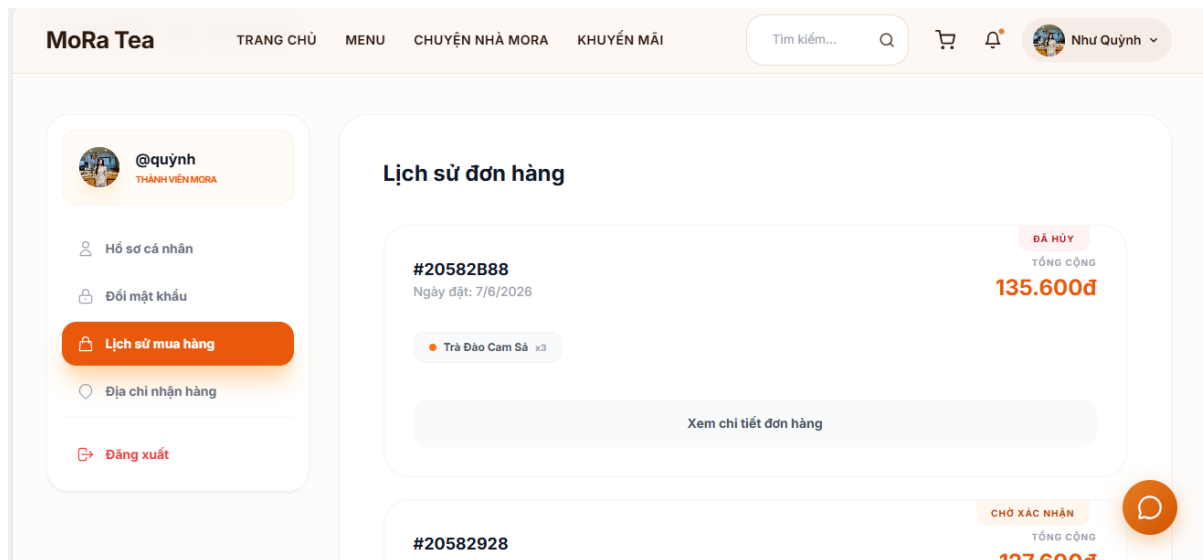
#### 4.2.10 Giao diện trang cá nhân



Hình 13: Giao diện trang cá nhân



#### 4.2.11. Giao diện trang Lịch sử mua hàng



Hình 14: Giao diện trang Lịch sử mua hàng

#### 4.2.12. Giao diện trang chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng

MORA-587004483

THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT

NGƯỜI ĐẶT

Như Quỳnh

SỐ ĐIỆN THOẠI

0339579602

ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

số 62 phường khoang, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN

NGÀY GIỜ ĐẶT HÀNG

13:59:51 07/06/2026

HÌNH THỨC GIAO HÀNG

 Giao ngay

THANH TOÁN

33

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>NGÀY GIỜ ĐẶT HÀNG</b><br>13:59:51 07/06/2026 | <b>HÌNH THỨC GIAO HÀNG</b><br>⚡ Giao ngay |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>THANH TOÁN</b>             |                                                     |
| <b>PHƯƠNG THỨC</b><br>🏠 VNPay | <b>TRẠNG THÁI THANH TOÁN</b><br>Thanh toán thất bại |

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SẢN PHẨM ĐẶT</b>                                              |                  |
| <b>3x Trà Đào Cam Sả</b><br>Size S · 100% Đường · Bình thường Đá | <b>117.000 đ</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tạm tính         | 117.000 đ        |
| Phí giao hàng    | 18.600 đ         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> | <b>135.600 đ</b> |

Hình 15: .Giao diện trang chi tiết đơn hàng

#### 4.2.13 Giao diện trang Chatbot



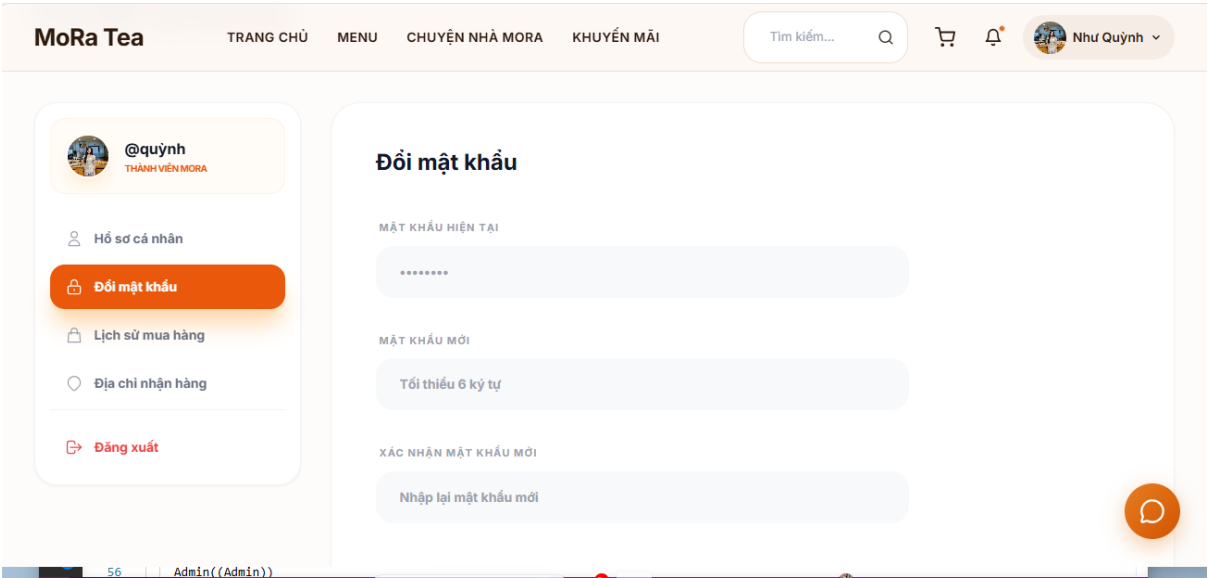
Hình 16: Giao diện trang Chatbot

#### 4.2.14 Giao diện khu vực liên kết các mạng xã hội



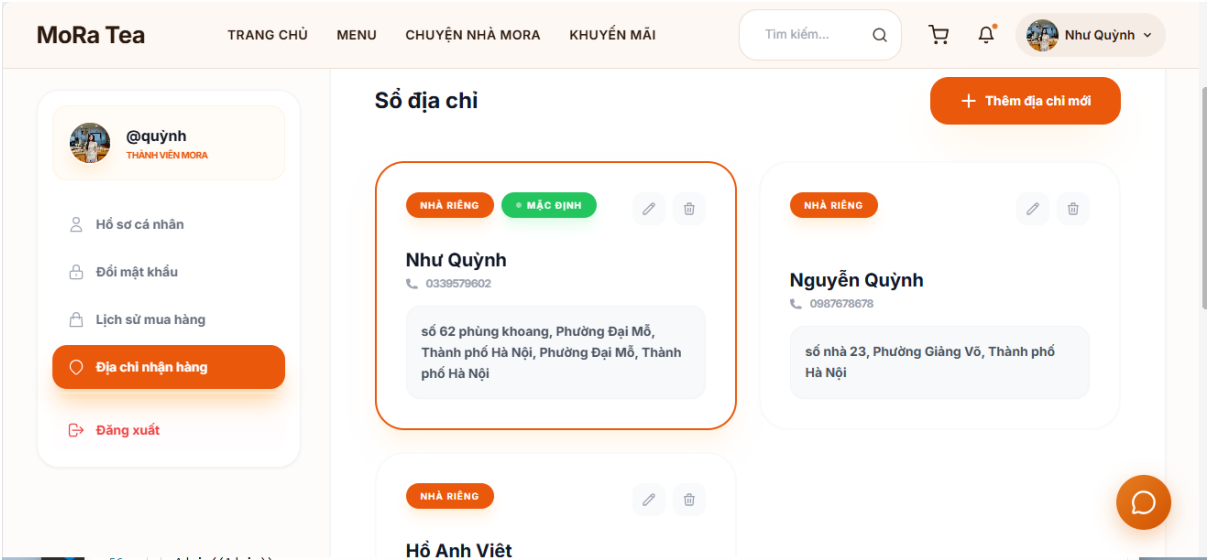
Hình 17: Giao diện khu vực liên kết các mạng xã hội

### 4.2.15. Giao diện trang đổi mật khẩu



Hình 18: Giao diện trang đổi mật khẩu

### 4.2.16. Giao diện trang địa chỉ người dùng



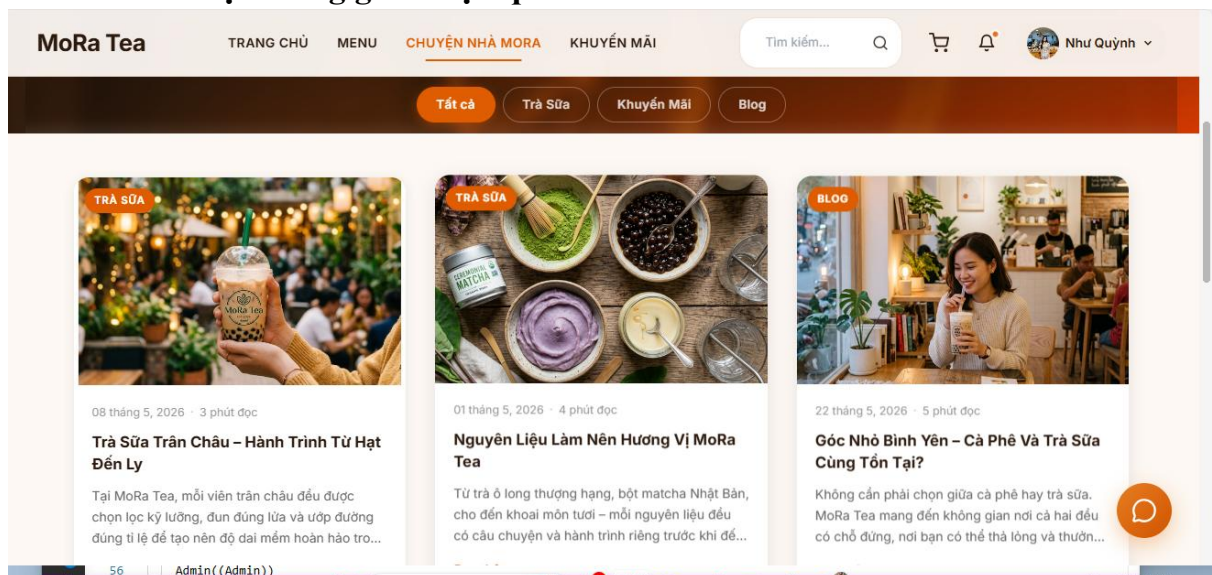
Hình 19: Giao diện trang địa chỉ người dùng

### 4.2.17. Giao diện trang thông báo



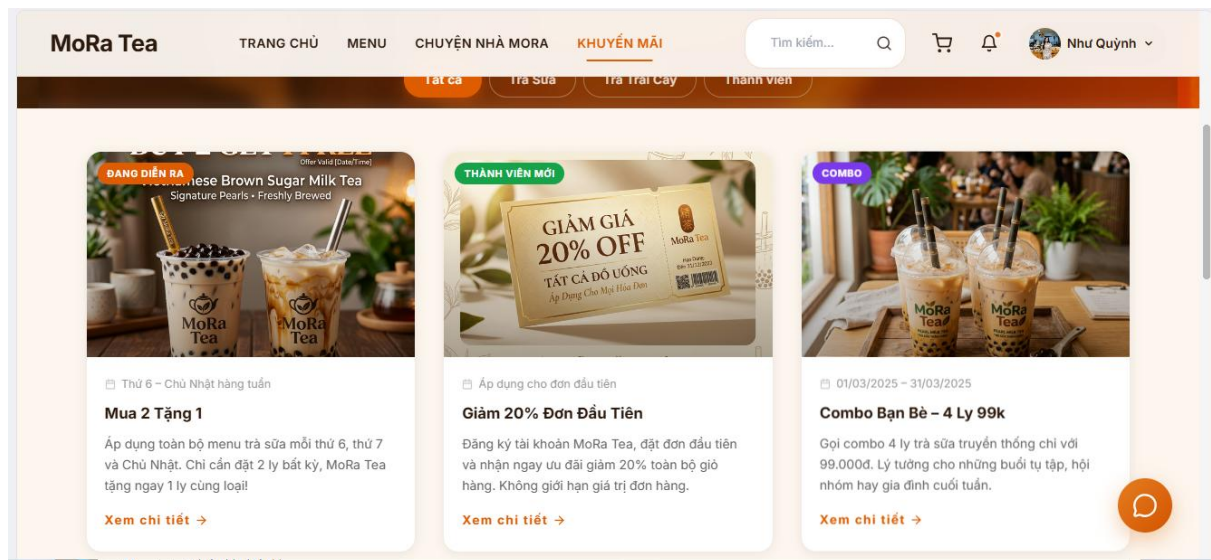
Hình 20: Giao diện trang thông báo người dùng

#### 4.2.18. Giao diện trang giới thiệu quán



Hình 21: Giao diện trang giới thiệu quán

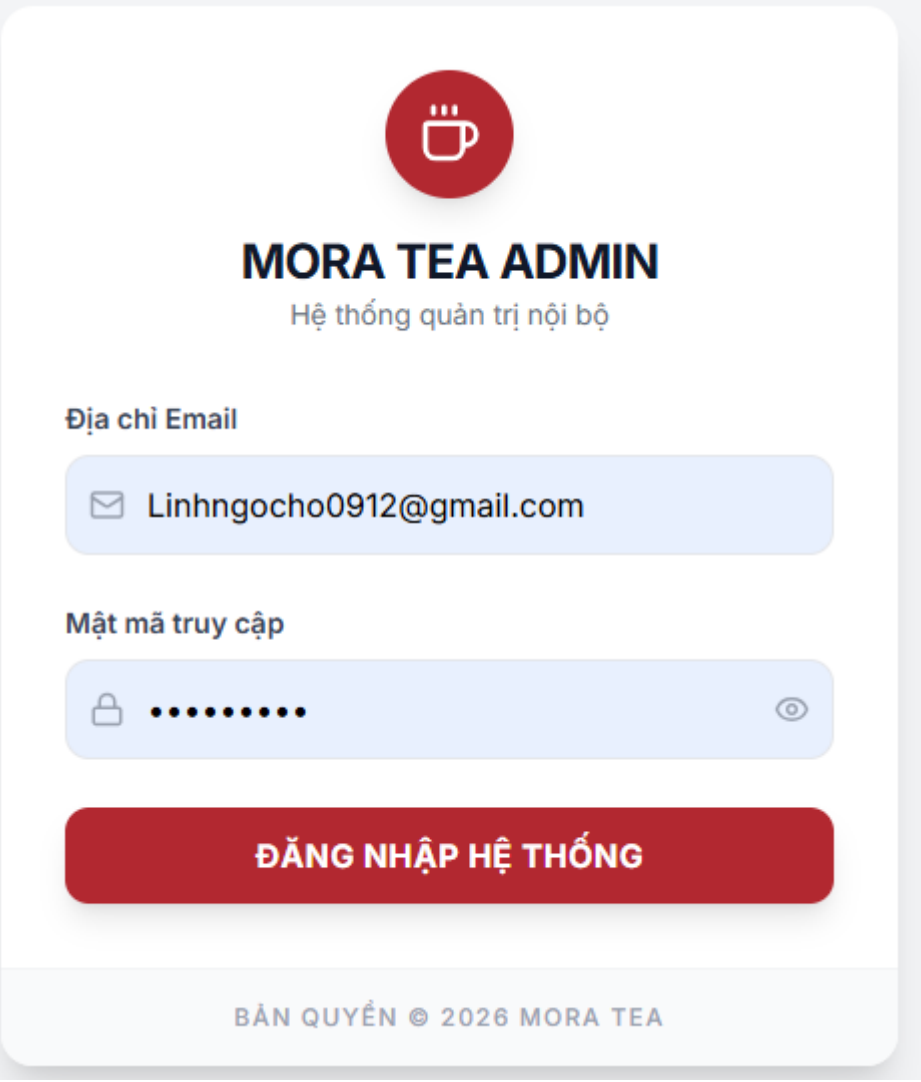
#### 4.2.19. Giao diện trang khuyến mãi



Hình 22: Giao diện trang khuyến mãi

## 4.3 Giao diện Admin

### 4.3.1 Giao diện trang đăng nhập phần Admin



The image shows a login interface for 'MORA TEA ADMIN'. At the top, there is a red circular logo with a white coffee cup icon. Below the logo, the text 'MORA TEA ADMIN' is displayed in bold, followed by 'Hệ thống quản trị nội bộ' in a smaller font. The interface includes two input fields: 'Địa chỉ Email' with the value 'Linhngocho0912@gmail.com' and 'Mật mã truy cập' with a masked password '.....'. A red button labeled 'ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG' is positioned below the password field. At the bottom, a footer reads 'BẢN QUYỀN © 2026 MORA TEA'.

**MORA TEA ADMIN**  
Hệ thống quản trị nội bộ

Địa chỉ Email

✉ Linhngocho0912@gmail.com

Mật mã truy cập

🔒 ..... 👁

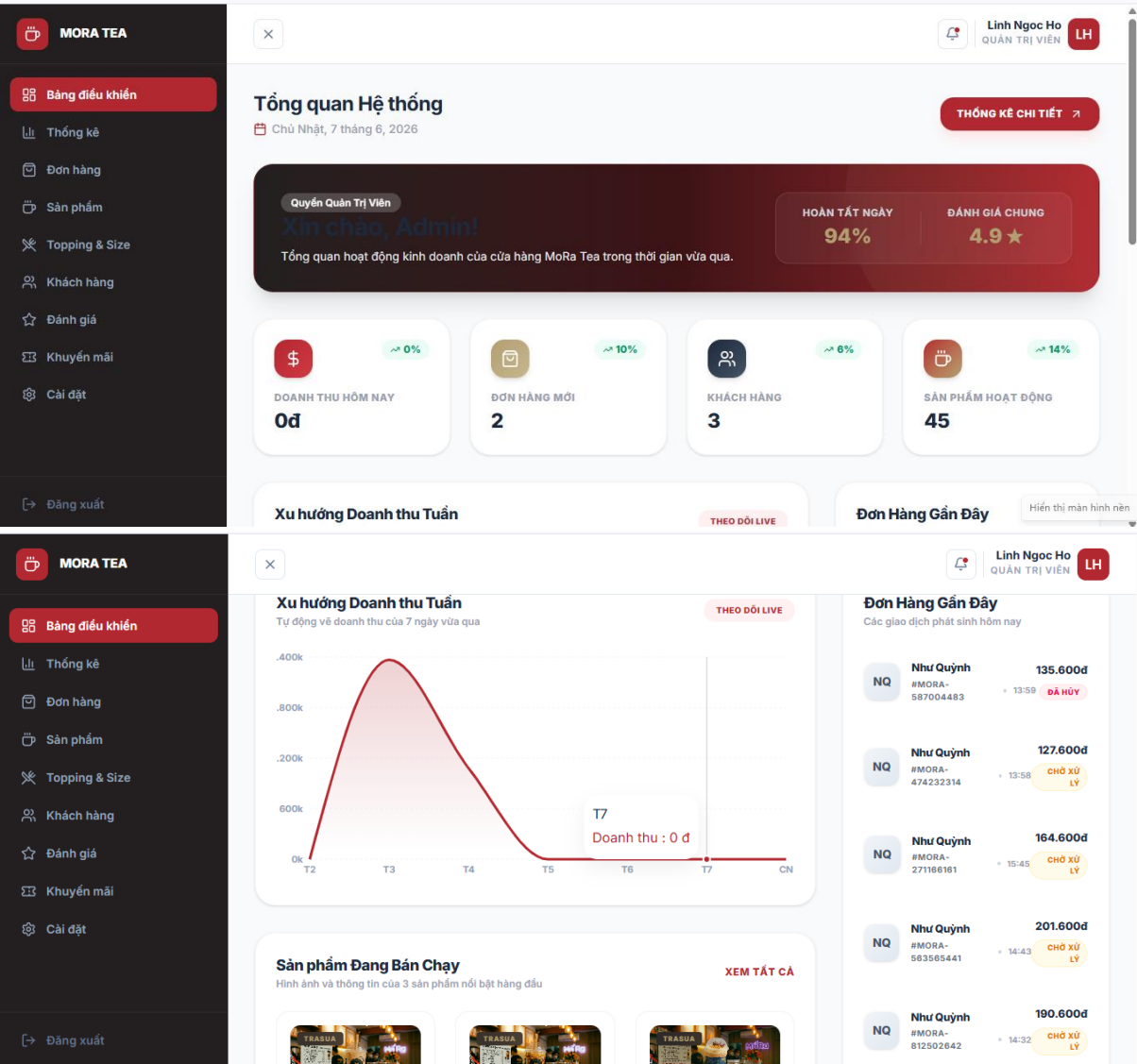
**ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG**

BẢN QUYỀN © 2026 MORA TEA

Hình 23: Giao diện trang đăng nhập phần Admin



4.3.2 Giao diện trang chủ Admin



Hình 24: Giao diện trang chủ Admin

4.3.3 Giao diện trang thêm mới sản phẩm

MORA TEA

Bảng điều khiển

Thống kê

Đơn hàng

Sản phẩm

Topping & Size

Khách hàng

Đánh giá

Khuyến mãi

Cài đặt

Đăng xuất

×

← Quay lại danh sách

Thêm Sản Phẩm Mới

Tên sản phẩm

Ví dụ: Trà sữa Trân Châu

Giá bán (VNĐ)

0

Danh mục

Trà Sữa Truyền Thống

Mô tả sản phẩm

Nhập mô tả chi tiết về sản phẩm...

Ảnh sản phẩm

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn

Chọn file JPG/PNG/WebP để upload ảnh sản phẩm.

Đánh dấu Nổi Bật

☐ Sản phẩm Nổi Bật (Must Try)

Trạng thái bán

☒ Đang kinh doanh
☐ Tạm ngưng

Hình 25: Giao diện trang thêm mới sản phẩm

#### 4.3.4 Giao diện trang sửa sản phẩm

MORA TEA

Bảng điều khiển

Thống kê

Đơn hàng

Sản phẩm

Topping & Size

Khách hàng

Đánh giá

Khuyến mãi

Cài đặt

Đăng xuất

×

Chỉnh Sửa Sản Phẩm

Tên sản phẩm

Trà Sữa Hoàng Kim

Giá bán (VNĐ)

38000

Danh mục

Trà Sữa Truyền Thống

Ảnh sản phẩm

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn



Đánh dấu Nổi Bật

☐ Sản phẩm Nổi Bật (Must Try)

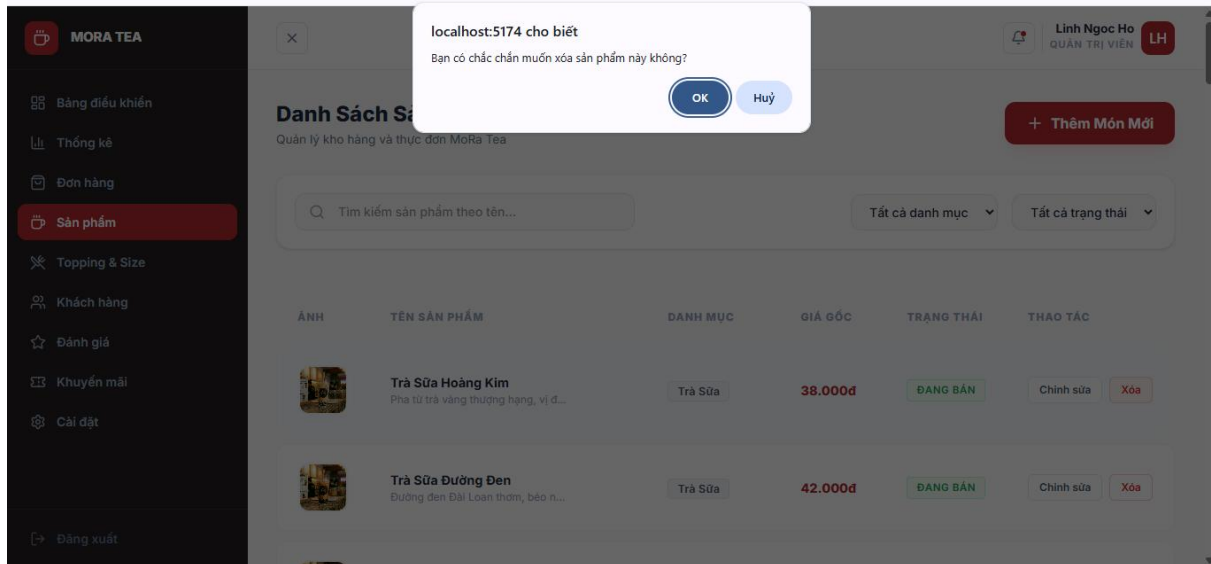
Trạng thái bán

☒ Đang kinh doanh
☐ Tạm ngưng

Hình 26: Giao diện trang sửa sản phẩm

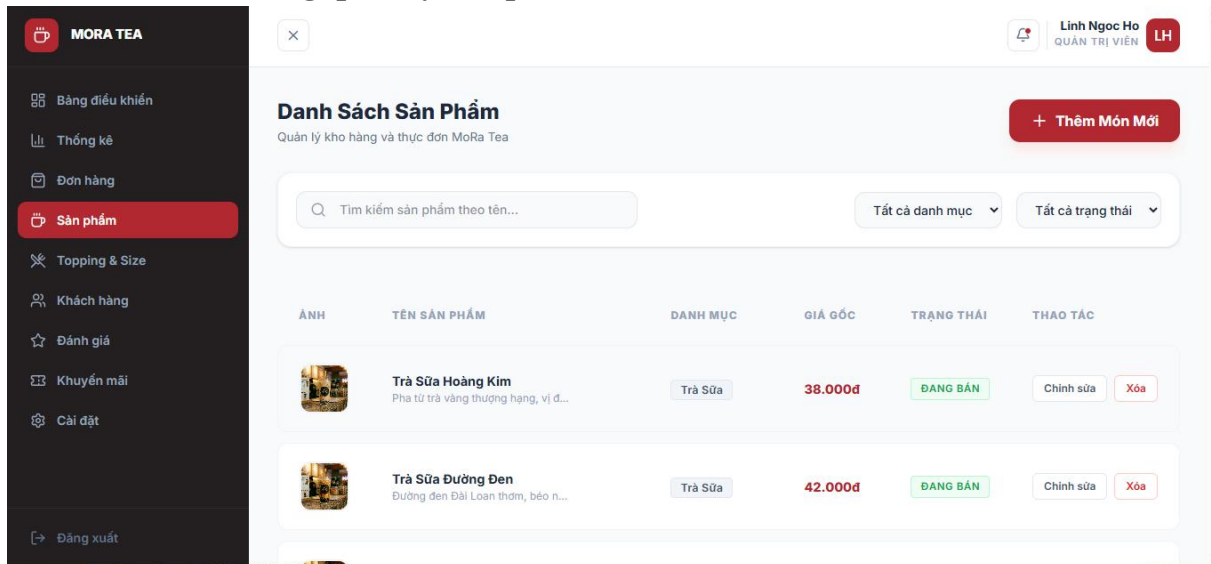
41

### 4.3.5 Giao diện trang xóa sản phẩm



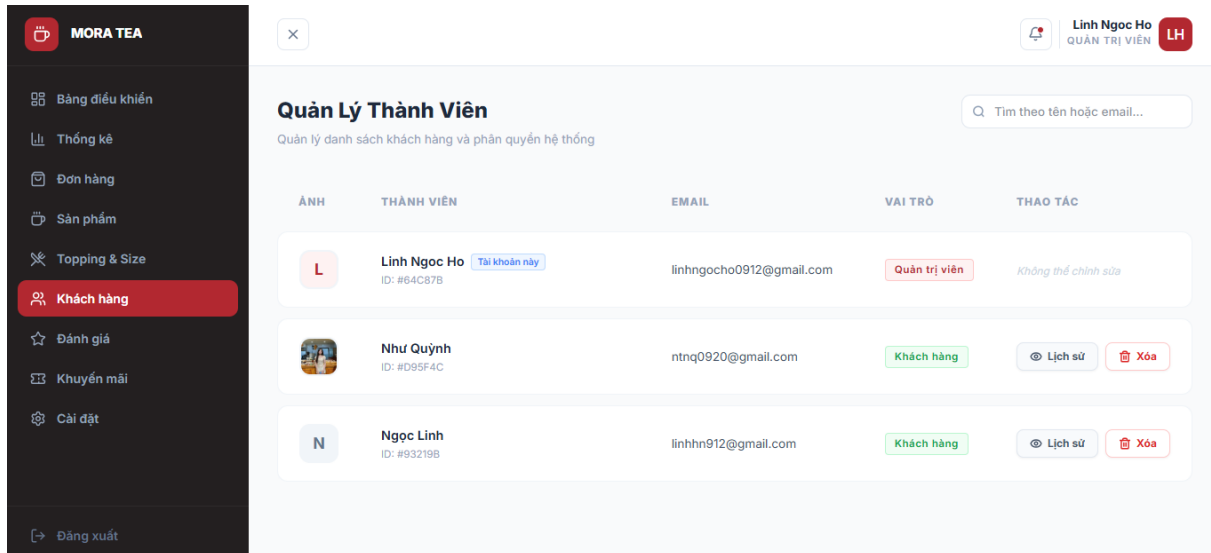
Hình 27: Giao diện trang xóa sản phẩm

### 4.3.6. Giao diện trang quản lý sản phẩm



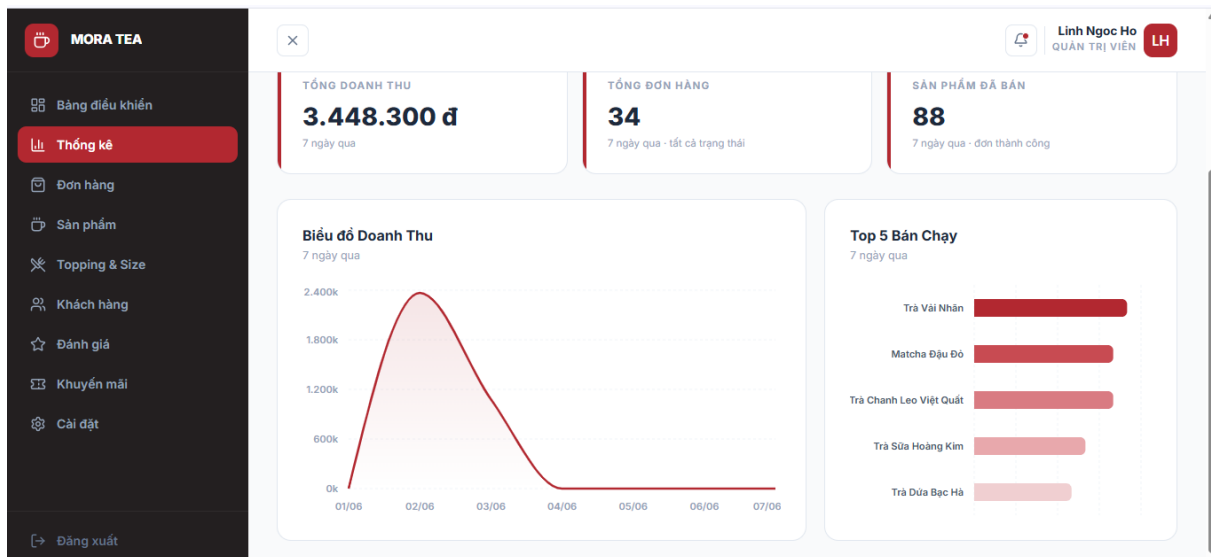
Hình 28: Giao diện trang quản lý sản phẩm

### 4.3.7 Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng



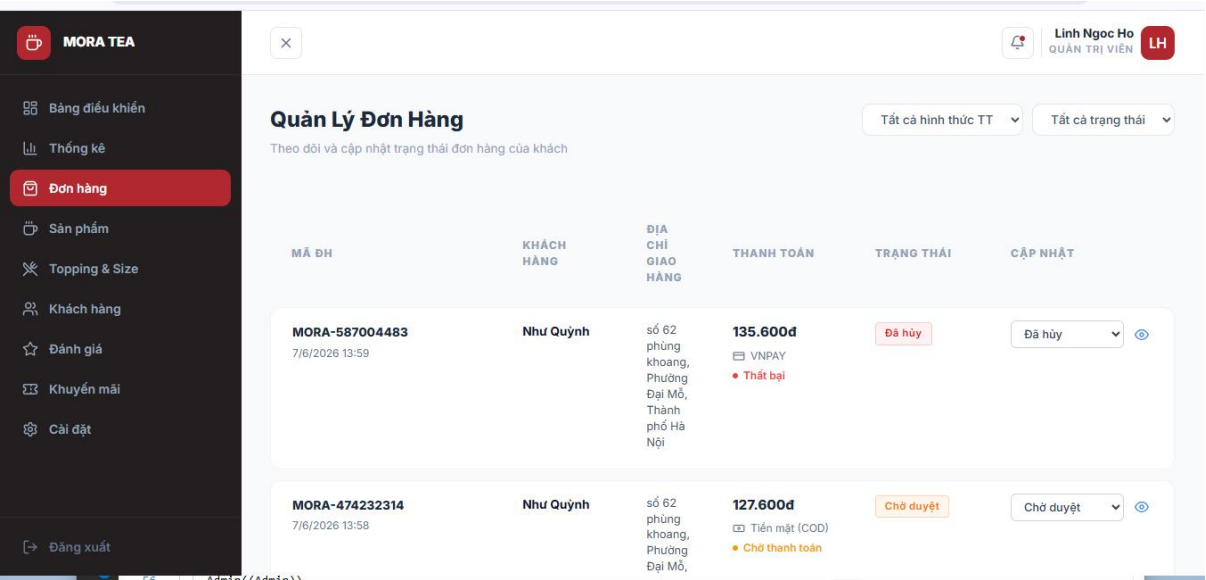
Hình 29: Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng

### 4.3.8. Giao diện trang thống kê



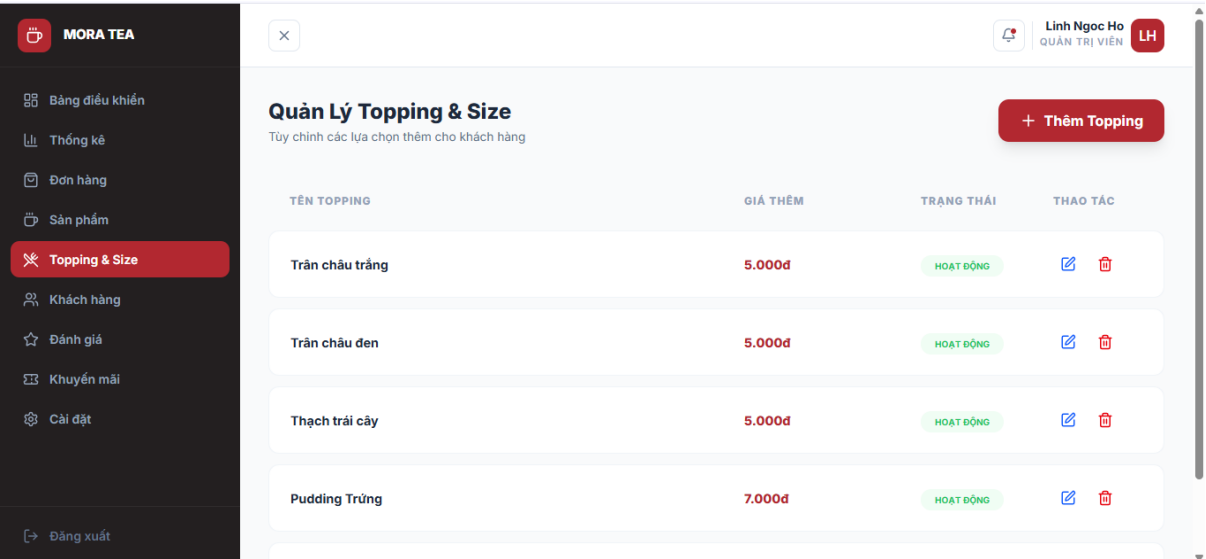
Hình 30: Giao diện trang thống kê

4.3.9. Giao diện trang quản lý đơn hàng



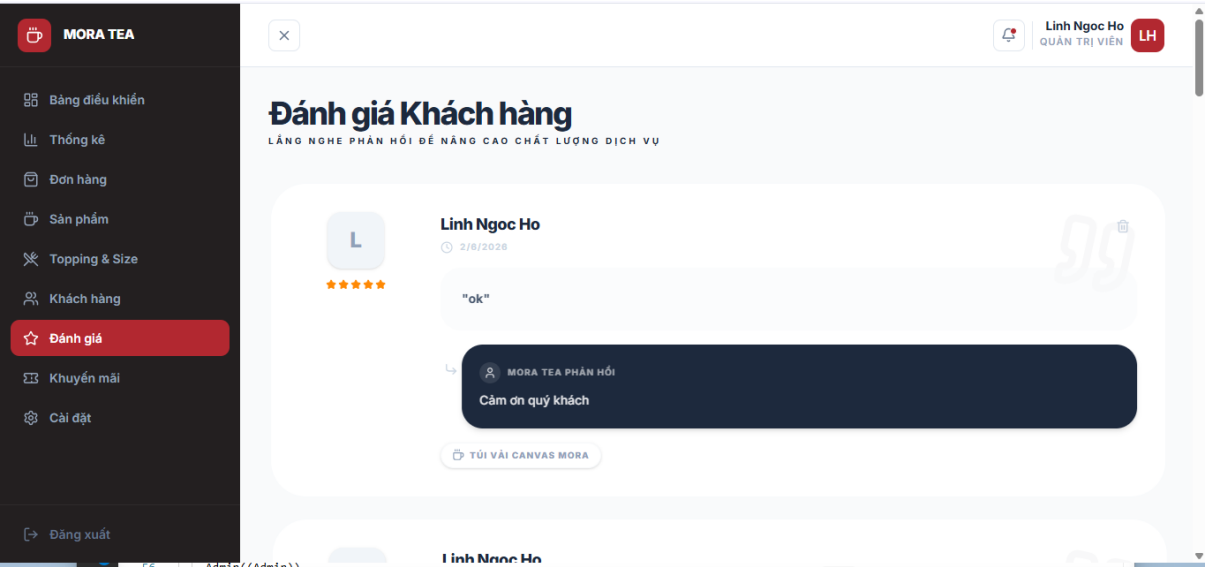
Hình 31: Giao diện trang quản lý đơn hàng

4.3.10 Giao diện trang quản lý topping và size



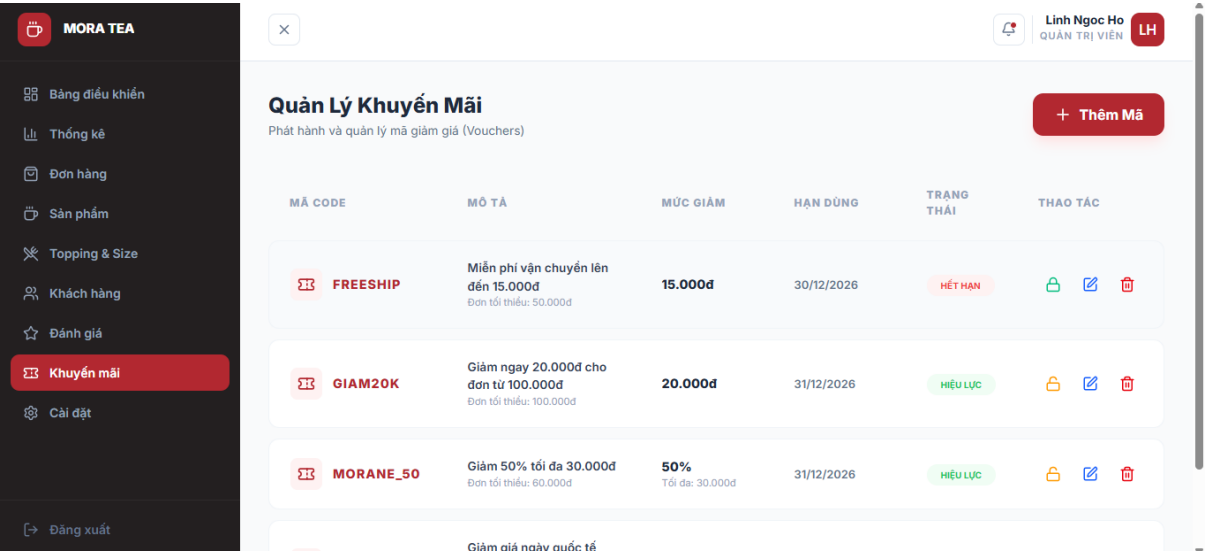
Hình 32: Giao diện trang quản lý topping và size

4.3.11 Giao diện trang quản lý đánh giá



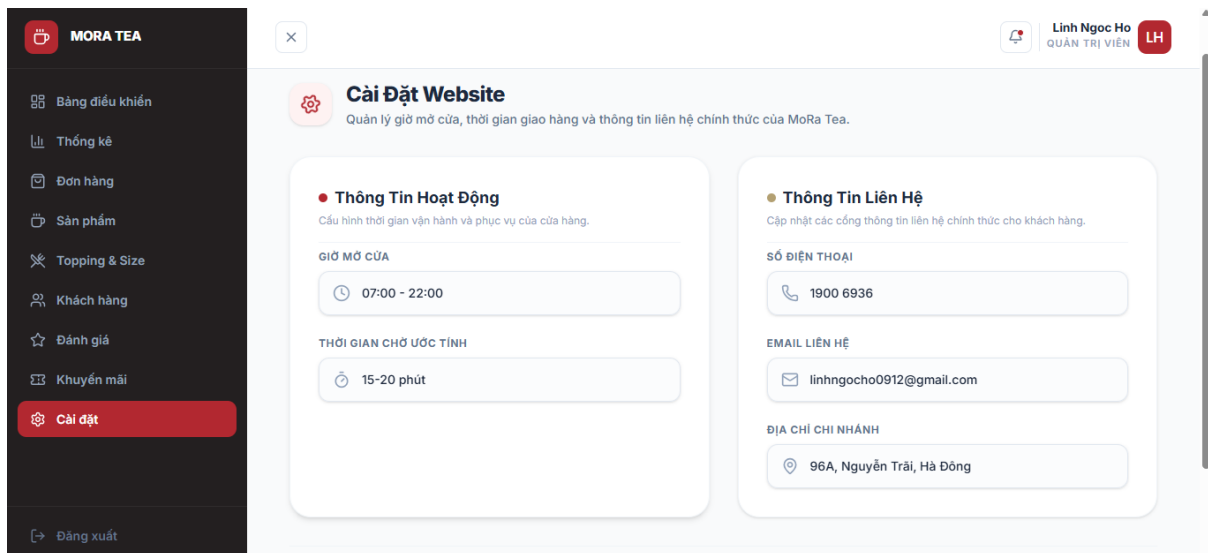
Hình 33: Giao diện trang quản lý đánh giá

4.3.12. Giao diện trang quản lý khuyến mãi



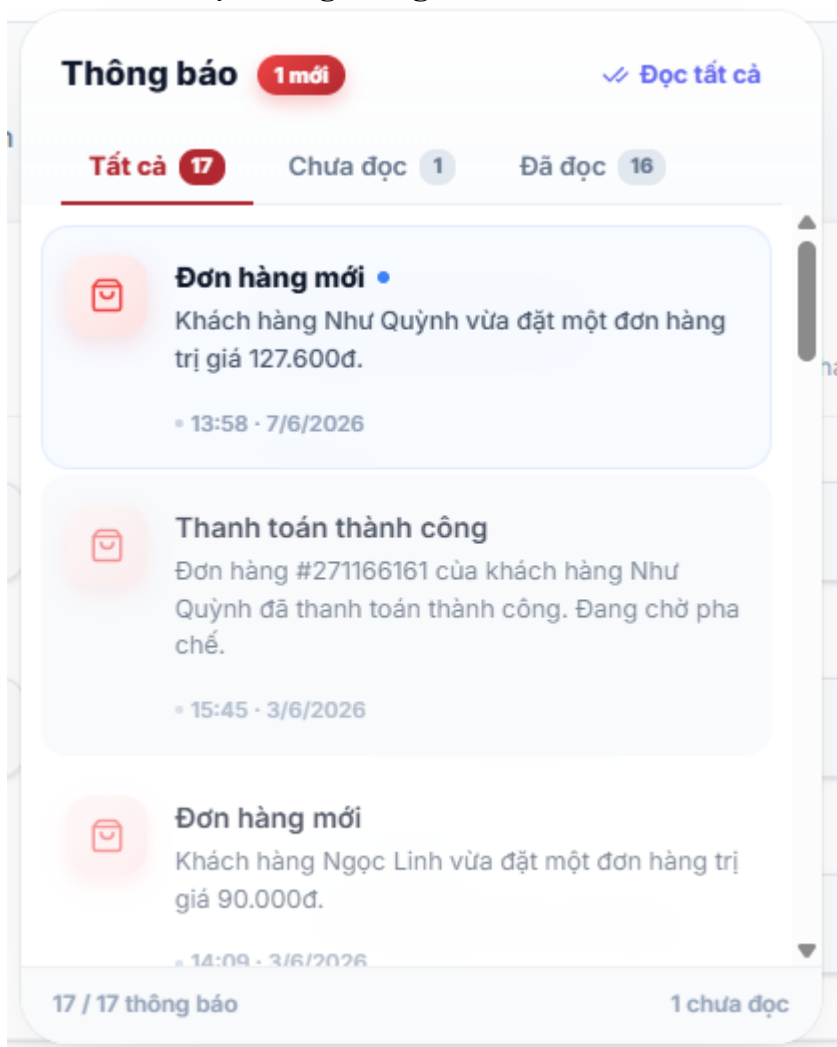
Hình 34: Giao diện trang quản lý khuyến mãi

4.3.13. Giao diện trang cài đặt admin



Hình 35: Giao diện trang cài đặt admin

#### 4.3.14. Giao diện trang thông báo admin



Hình 36: Giao diện trang thông báo admin

## KẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiêm túc tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu ban đầu đề ra: Xây dựng thành công **Hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho cửa hàng đồ uống/trà sữa trực tuyến**. Thông qua đồ án này, nhóm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau:

1. **Về mặt lý thuyết và công nghệ:** Nắm vững và áp dụng thành thạo kiến trúc Client-Server hiện đại bằng hệ sinh thái **MERN Stack** (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js). Hiểu rõ vòng đời của một ứng dụng Single Page Application (SPA), cách thức quản lý trạng thái, và luồng giao tiếp dữ liệu thông qua RESTful API.
2. **Về mặt nghiệp vụ:** Mô phỏng thành công quy trình nghiệp vụ mua bán phức tạp của ngành F&B (Thức uống), bao gồm việc cho phép khách hàng cá nhân hóa đồ uống (chọn Size, tùy chỉnh tỷ lệ phần trăm Đường, Đá và thêm nhiều Topping cùng lúc).
3. **Về mặt tính năng thực tiễn:**
  - Hệ thống Frontend (dành cho Khách hàng) mang lại trải nghiệm mua sắm mượt mà, bao gồm từ khâu chọn món, thêm vào giỏ hàng, đến khi thanh toán. Đặc biệt, việc tích hợp thành công Cổng thanh toán trực tuyến **VNPAY** đã giúp hệ thống tiệm cận với quy chuẩn thương mại điện tử thực tế.
  - Hệ thống Backend & Dashboard (dành cho Quản trị viên) cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý toàn diện tình hình kinh doanh, duyệt đơn hàng và phân tích doanh thu trực quan.
  - Điểm nhấn công nghệ là việc thử nghiệm tích hợp thành công Trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua **Chatbot (Sử dụng API của Google Gemini)** nhằm tự động hóa khâu tư vấn khách hàng.

Nhìn chung, dự án đã mang lại cho nhóm một bức tranh toàn cảnh về cách thức hoạt động của một phần mềm thương mại điện tử thực tế, từ khâu phân tích thiết kế CSDL đến khi triển khai vận hành. Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản, nhưng do giới hạn về mặt thời gian, đồ án vẫn còn một số điểm có thể nâng cấp để hoàn thiện hơn nữa.



## HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để hệ thống trở nên chuyên nghiệp, toàn diện và có khả năng thương mại hóa thực tế, nhóm đề xuất một số định hướng phát triển trong tương lai như sau:

1. **Đa dạng nền tảng đa phương tiện (Cross-platform):** Bên cạnh nền tảng Web, sẽ phát triển thêm ứng dụng di động (Mobile App) trên iOS và Android sử dụng công nghệ React Native để tận dụng tối đa lượng khách hàng sử dụng smartphone.
2. **Tích hợp API Vận chuyển (Logistics):** Kết nối tự động với hệ thống API của các đối tác giao hàng thứ ba (như Giao Hàng Tiết Kiệm, Ahamove, GrabExpress) nhằm tự động hóa việc đẩy đơn hàng cho tài xế và tính toán chính xác cước phí giao hàng dựa trên khoảng cách GPS.
3. **Xây dựng hệ thống Membership (Khách hàng thân thiết):** Mở rộng tính năng quản lý khách hàng bằng việc phân cấp hạng thành viên (Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương). Hệ thống sẽ tự động tích điểm sau mỗi đơn hàng thành công và tự động áp dụng các mã giảm giá đặc quyền theo thứ hạng.
4. **Nâng cấp AI và Gợi ý sản phẩm (Recommendation System):** Áp dụng thuật toán Machine Learning để phân tích hành vi duyệt web và lịch sử mua sắm của khách hàng, từ đó tự động hiển thị các sản phẩm gợi ý (Cross-sell/Up-sell) một cách cá nhân hóa.
5. **Bổ sung hệ thống Đăng nhập qua Mạng xã hội (Social Login):** Tích hợp OAuth 2.0 cho phép người dùng đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google, Facebook, hoặc Zalo.
6. **Xây dựng luồng thông báo Thời gian thực (Real-time Notifications):** Sử dụng công nghệ Socket.io hoặc Firebase Cloud Messaging để đẩy thông báo trực tiếp đến thiết bị người dùng (Push Notifications) mỗi khi đơn hàng thay đổi trạng thái hoặc có chương trình khuyến mãi "Flash Sale".

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

### 1. Tài liệu nền tảng JavaScript & React.js:

- React Documentation - Tài liệu chính thức về thư viện React.js (<https://react.dev/>).
- MDN Web Docs - Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn về JavaScript (ES6), HTML5, CSS3 (<https://developer.mozilla.org/>).

### 2. Tài liệu nền tảng Backend (Node.js & MongoDB):

- Node.js Official Documentation - Tài liệu kỹ thuật của Node.js (<https://nodejs.org/en/docs/>).
- Express.js Guide - Hướng dẫn xây dựng Web Application bằng Express (<https://expressjs.com/>).
- MongoDB & Mongoose ODM - Tài liệu cấu trúc NoSQL và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas (<https://mongoosejs.com/docs/guide.html>).

### 3. Tài liệu Tích hợp API Bên thứ ba:

- VNPAY API Documentation - Tài liệu hướng dẫn tích hợp thanh toán trực tuyến của VNPAY Sandbox (<https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/huong-dan-tich-hop/>).
- Google Gemini API Docs - Tài liệu dành cho nhà phát triển về việc tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn LLM (<https://ai.google.dev/docs>).

### 4. Tài liệu thiết kế giao diện:

- Vite.js Guide - Công cụ Frontend Build Tool (<https://vitejs.dev/guide/>).
- Tài liệu tham khảo các nguyên lý thiết kế UI/UX cho nền tảng Thương mại điện tử từ cộng đồng Figma & Dribbble.

## PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

| STT | MSV        | HỌ VÀ TÊN            | CÔNG VIỆC                                             | XÁC NHẬN   |
|-----|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1   | B22DCCN679 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Frontend+<br>Backend user+<br>báo cáo                 | Hoàn thành |
| 2   | B22DCCM488 | Hồ Ngọc Linh         | Frontend +<br>backend<br>admin+ CSDL<br>toàn hệ thống | Hoàn thành |